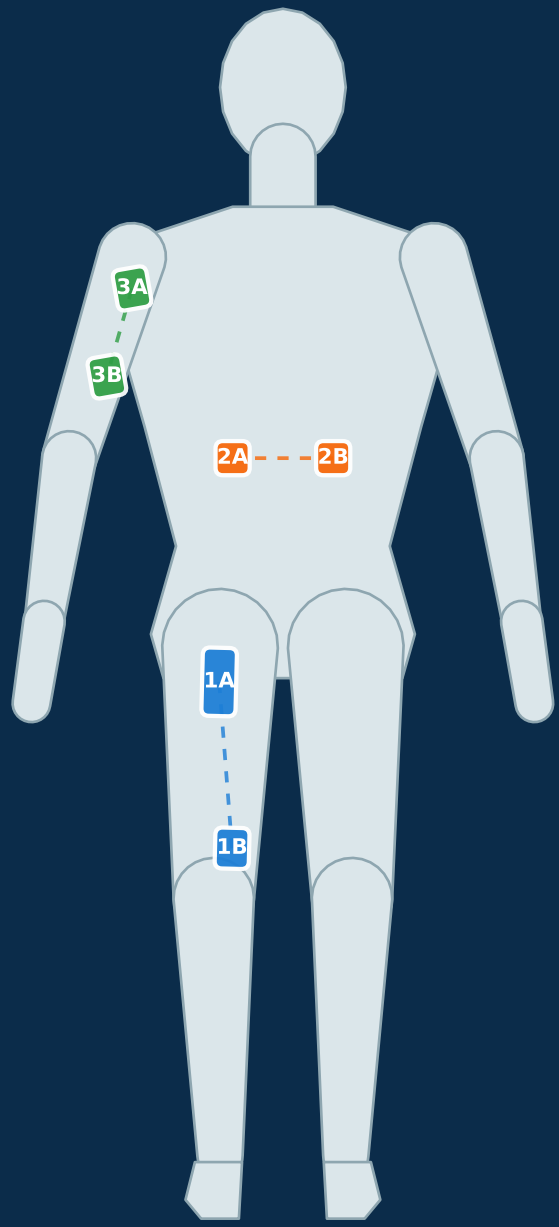
**ELECTROMAPAS · GUIA PRÁTICO PARA FISIOTERAPIA**

# +58 MAPAS VISUAIS

## de Posicionamento de Elétrodos

TENS · NMES/FES · Corrente Russa · Corrente Aussie




- 58 mapas ilustrados organizados por região do corpo
- Pares e canais (CH1 a CH4) identificados por cor
- Tamanho de elétrodo, local de aplicação e parâmetros iniciais
- Indicações comuns e atenção clínica em cada mapa
- Consulta rápida no telemóvel, tablet, computador ou impresso
- BÓNUS: 4 materiais práticos (parâmetros, segurança, protocolos e ficha)

**Edição: PACOTE COMPLETO (mapas + 4 bónus)**

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Lê o mapa em 4 passos



### 1 AVALIA

Confirma a indicação, as contraindicações (pág. 3) e a pele e sensibilidade da zona. Informa o doente e obtém o consentimento.

### 2 ESCOLHE O MAPA

Procura a região no índice (pág. 4–5). O título indica a região; a faixa do canto indica a corrente sugerida.

### 3 POSICIONA

Cada cor é um canal. Os elétrodos A e B do mesmo canal ligam ao mesmo par de cabos. Respeita o tamanho indicado.

### 4 AJUSTA E REGISTA

Parte dos parâmetros iniciais, aumenta a intensidade devagar, observa a resposta e regista na ficha de evolução.

## LEGENDA DOS CANAIS E ELÉTRODOS

1A **CANAL 1**

2A **CANAL 2**

3A **CANAL 3**

4A **CANAL 4**

- O número é o canal do aparelho; a letra (A ou B) é o elétrodo desse canal. Em correntes alternadas bifásicas a polaridade não muda a técnica.
- A linha tracejada mostra o trajeto da corrente entre os dois elétrodos do mesmo canal.
- Os tamanhos (ex.: 5×10 cm) são orientadores. Elétrodo maior = menor densidade de corrente; menor = mais seletivo.
- Os desenhos são esquemas ilustrativos, não anatomia exata. Usa os pontos de referência do texto e a palpação para posicionar.
- Os parâmetros são pontos de partida habituais na literatura e prática clínica. Ajusta ao doente, ao aparelho e ao protocolo local.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Antes de aplicar qualquer mapa



### CONTRAINDICAÇÕES HABITUAIS (ABSOLUTAS)

- Pacemaker, desfibrilhador (DAI) ou outro dispositivo eletrónico implantado ativo (salvo autorização médica específica).
- Face anterior do pescoço / seio carotídeo, olhos e garganta.
- Gravidez: região abdominal, lombar e pélvica.
- Zona com tumor maligno ativo ou suspeito.
- Trombose venosa profunda ou tromboflebite na zona a tratar.
- Pele lesionada, infetada ou com dermatite na zona de aplicação.

### PRECAUÇÕES / CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- Epilepsia (cuidado especial em cabeça e pescoço).
- Sensibilidade diminuída ou doente que não consegue reportar desconforto.
- Implantes metálicos, próteses recentes ou material de osteossíntese na zona.
- Tórax anterior em cardiopatas e arritmias.
- Febre, infeção aguda ou hemorragia ativa.
- Alergia a gel ou adesivo dos elétrodos.

### DURANTE E DEPOIS DA SESSÃO

- Aumenta a intensidade de forma gradual até à sensação alvo; nunca dor.
- Em NMES/Russa/Aussie, mantém o doente observado e com acesso ao botão de paragem.
- Para de imediato se houver dor aguda, tontura, palpitações ou irritação.
- No fim: remove, inspeciona a pele e regista parâmetros e resposta.

Esta lista é orientativa. Segue sempre as contraindicações do fabricante do aparelho e os protocolos da tua clínica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# ÍNDICE (PARTE 1 DE 2)

## CERVICAL E CINTURA ESCAPULAR


01 Cervical posterior – parav... pág. 6
02 Trapézio superior – bilate... pág. 7
03 Romboides e trapézio médio pág. 8
04 Ombro anterior – região de... pág. 9
05 Ombro posterior – infraesp... pág. 10
06 Deltoide – NMES pág. 11
07 Supraespinhoso e infraespi... pág. 12
08 Cintura escapular – estabi... pág. 13


## BRAÇO, COTOVELO, PUNHO E MÃO


09 Bíceps braquial – NMES pág. 14
10 Tríceps braquial – NMES pág. 15
11 Cotovelo lateral – epicond... pág. 16
12 Cotovelo medial – epitrocl... pág. 17
13 Antebraço – extensores do ... pág. 18
14 Antebraço – flexores do pu... pág. 19
15 Punho dorsal – TENS pág. 20
16 Punho palmar / canal cárpi... pág. 21
17 Eminência tenar – NMES pág. 22
18 Mão dorsal – músculos intr... pág. 23


## TRONCO, COLUNA E PELVE


19 Dorsal alto – paravertebral pág. 24
20 Dorsal baixo – toracolombar pág. 25
21 Lombar paravertebral – 2 c... pág. 26
22 Lombar – padrão cruzado (X) pág. 27
23 Multífidos lombares – NMES pág. 28
24 Reto abdominal – NMES pág. 29
25 Oblíquos abdominais – NMES pág. 30
26 Rebordo costal / intercost... pág. 31
27 Articulação sacroilíaca – ... pág. 32
28 Glúteo máximo – NMES pág. 33
29 Glúteo médio – NMES pág. 34
30 Região glútea profunda / p... pág. 35
31 Nervo ciático – trajeto po... pág. 36


Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# ÍNDICE (PARTE 2 DE 2)

## ANCA E COXA


| | | |
|---|---|---|
| 32 | Anca lateral – trocânter m... | pág. 37 |
| 33 | Anca anterior – região ing... | pág. 38 |
| 34 | Quadríceps – 2 canais | pág. 39 |
| 35 | Vasto medial oblíquo – NMES | pág. 40 |
| 36 | Quadríceps – corrente Russa | pág. 41 |
| 37 | Isquiotibiais – NMES | pág. 42 |
| 38 | Adutores – TENS | pág. 43 |
| 39 | TFL e banda iliotibial – T... | pág. 44 |


## JOELHO


| | | |
|---|---|---|
| 40 | Joelho anterior – periatelar | pág. 45 |
| 41 | Joelho medial – pata de ga... | pág. 46 |
| 42 | Joelho posterior – região ... | pág. 47 |
| 43 | Tendão patelar – TENS | pág. 48 |


## PERNA, TORNOZELO E PÉ


| | | |
|---|---|---|
| 44 | Tibial anterior – FES (pé ... | pág. 49 |
| 45 | Gémeos – NMES | pág. 50 |
| 46 | Sóleo – NMES | pág. 51 |
| 47 | Tíbia anterior / medial – ... | pág. 52 |
| 48 | Tornozelo lateral – TENS | pág. 53 |
| 49 | Tornozelo medial – TENS | pág. 54 |
| 50 | Tendão de Aquiles – TENS | pág. 55 |
| 51 | Fascite plantar – TENS | pág. 56 |
| 52 | Músculos intrínsecos do pé... | pág. 57 |
| 53 | Antepé dorsal – TENS | pág. 58 |
| 54 | Extensores do punho – FES ... | pág. 59 |

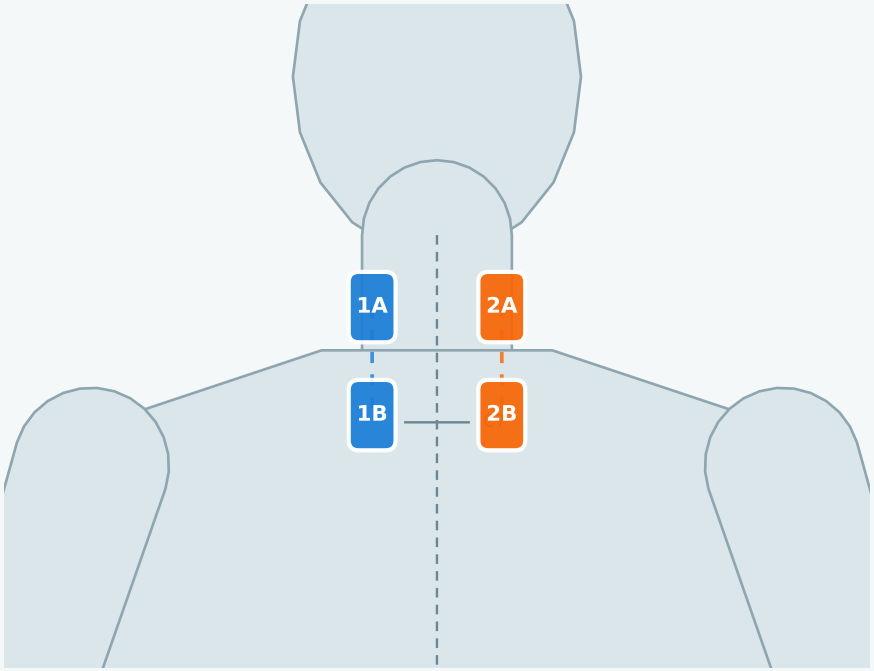

## MÉDIAS FREQUÊNCIAS EM GRANDES GRUPOS


| | | |
|---|---|---|
| 55 | Quadríceps – corrente Aussie | pág. 60 |
| 56 | Deltoide – corrente Aussie | pág. 61 |
| 57 | Glúteo máximo – corrente R... | pág. 62 |
| 58 | Gémeos – corrente Russa | pág. 63 |


**BÓNUS EXCLUSIVOS (pág. 64 a 74):** 1. Parâmetros · 2. Checklist de Segurança · 3. Protocolos · 4. Ficha de Evolução

# Cervical posterior – paravertebral



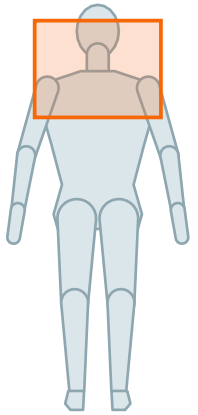



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois pares de elétrodos pequenos de cada lado da coluna cervical, de C3 a C7, longitudinais ao eixo da coluna. Mantém 2–3 cm de afastamento da linha média e evita a face anterior do pescoço.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)

CH2: A → B (3×4.5 cm / 3×4.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Cervicalgia mecânica
- Contratura paravertebral
- Rigidez cervical pós-esforço

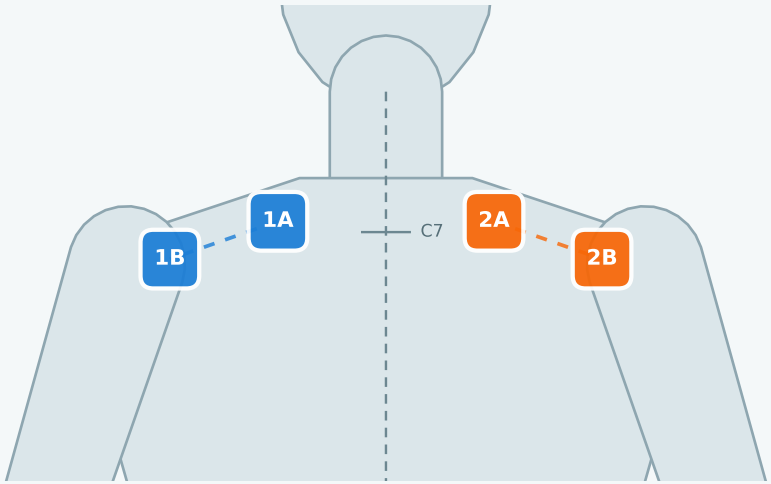
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Nunca na face anterior do pescoço (seio carotídeo) nem sobre a garganta. Cuidado em epilepsia, disritmias e pacemaker.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Trapézio superior – bilateral



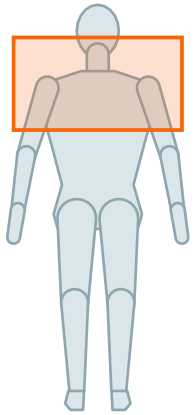



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um canal em cada trapézio superior: um elétrodo junto à base do pescoço e outro sobre o ombro, ao longo da fibra muscular, com cerca de 6–8 cm entre centros.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Tensão muscular cervicoescapular
- Pontos gatilho do trapézio
- Dor por postura sustentada

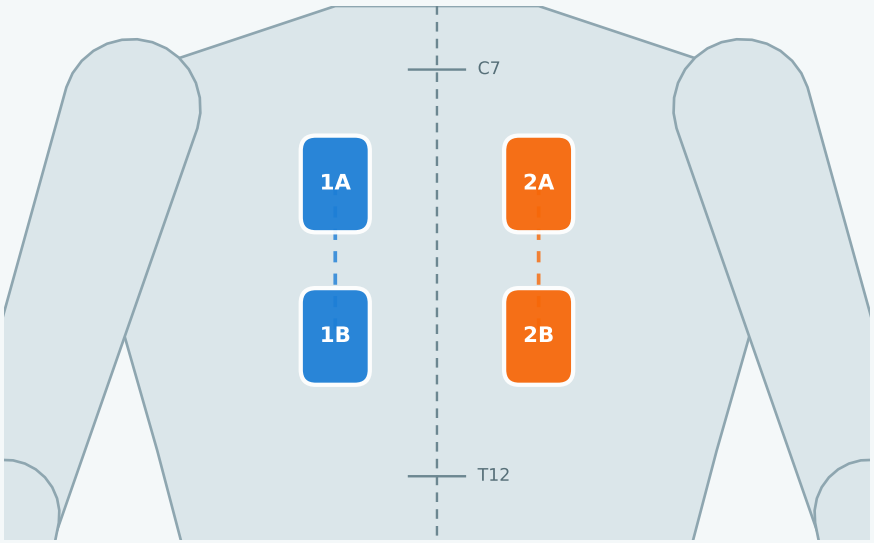
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Reduz a intensidade se houver tontura ou dor irradiada. Evita cruzar o pescoço anterior com o circuito.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Romboides e trapézio médio



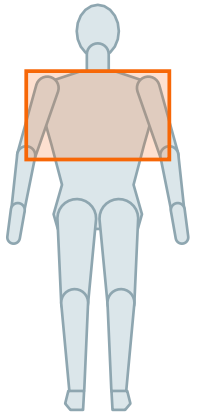



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares verticais entre a coluna e o bordo medial da omoplata, de T2 a T7, um canal por lado.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor interescapular
- Sobrecarga postural
- Espasmo muscular dorsal alto

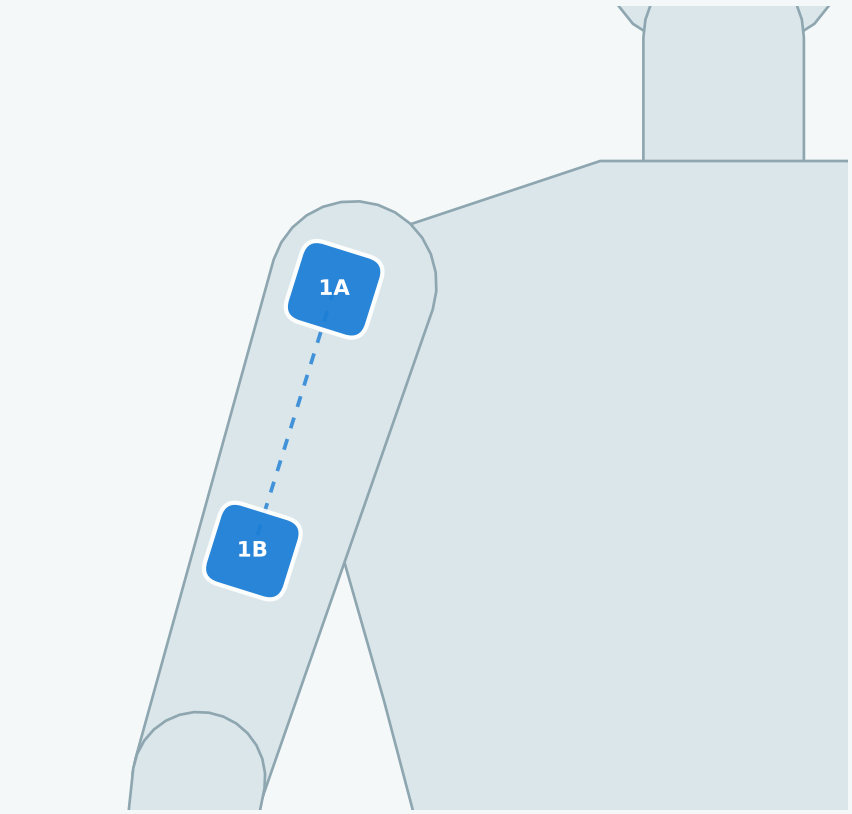
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Pele fina e ossatura proeminente: confirma contacto uniforme do elétrodo e pele sem lesões.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Ombro anterior – região deltoide/AC



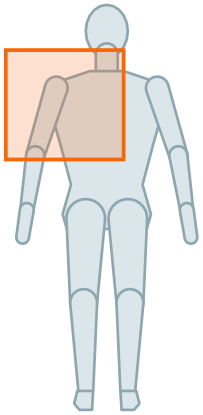



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a face anterossuperior do ombro (junto à articulação acromioclavicular) e o outro na face anterior do braço, abaixo do deltoide anterior, com o circuito a enquadrar a área dolorosa.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia do manguito
- Dor subacromial
- Dor pós-imobilização do ombro

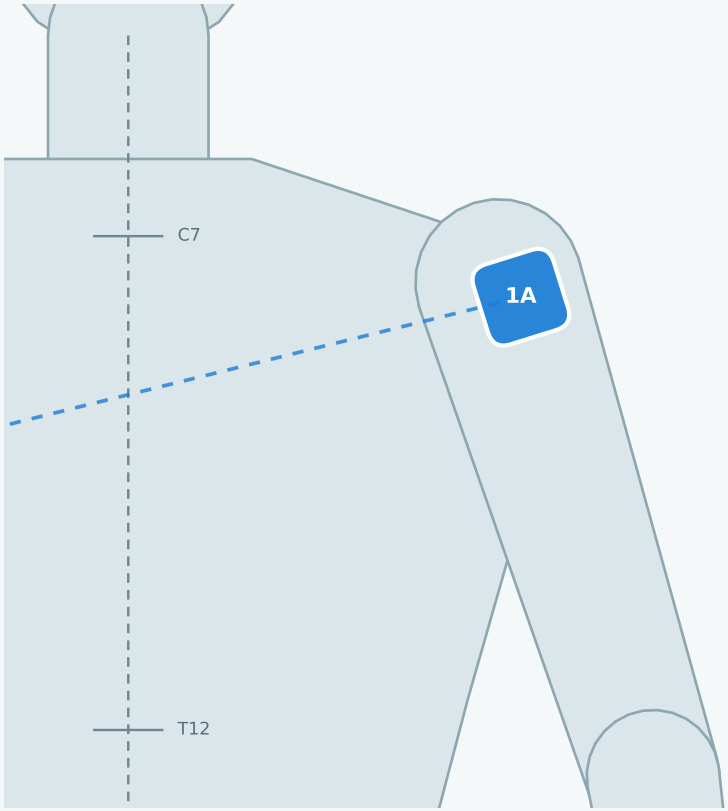
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar sobre a zona precordial. Em pós-cirúrgicos, respeita a ferida e as indicações do cirurgião.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide



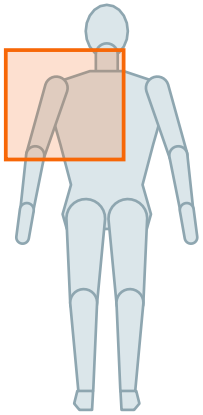



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre o deltoide posterior e outro sobre o infraespinhoso (abaixo da espinha da omoplata), a rodear a articulação.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor posterior do ombro
- Tendinopatia do infraespinhoso
- Espasmo da cintura escapular

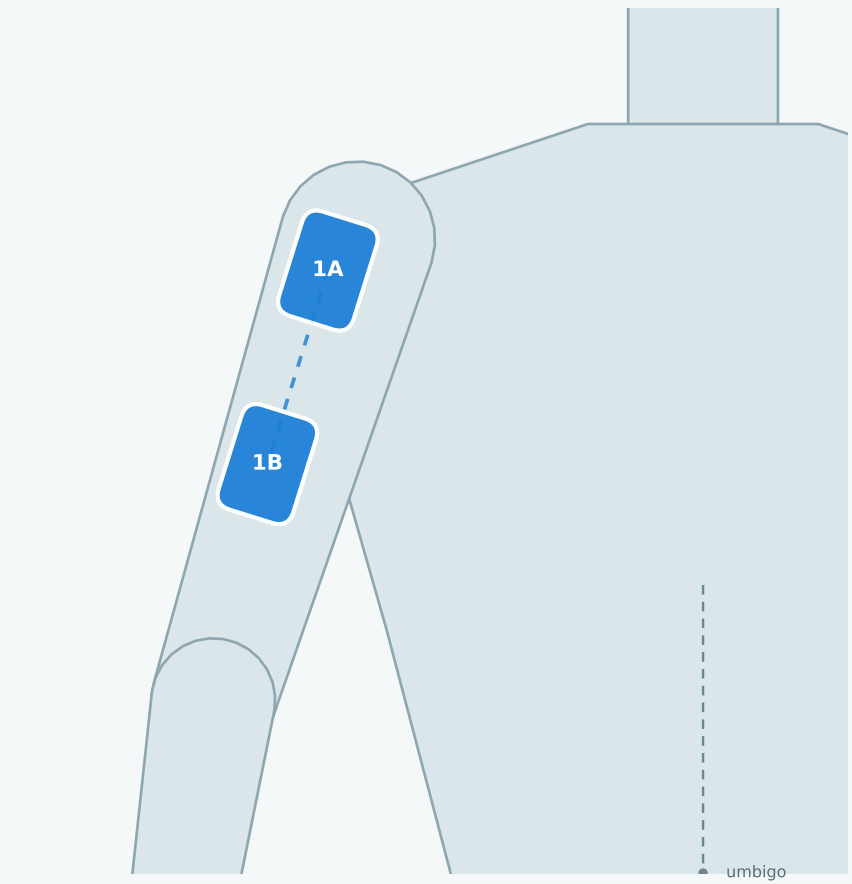
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Verifica a sensibilidade cutânea antes de iniciar. Reduz a intensidade se aparecer dor aguda.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Deltoide – NMES



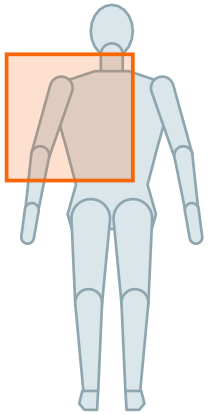



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre o deltoide médio, imediatamente abaixo do acrómio, e elétrodo distal junto à inserção do deltoide, na face lateral do braço.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do deltoide
- Subluxação inferior do ombro
- Reforço pós-imobilização

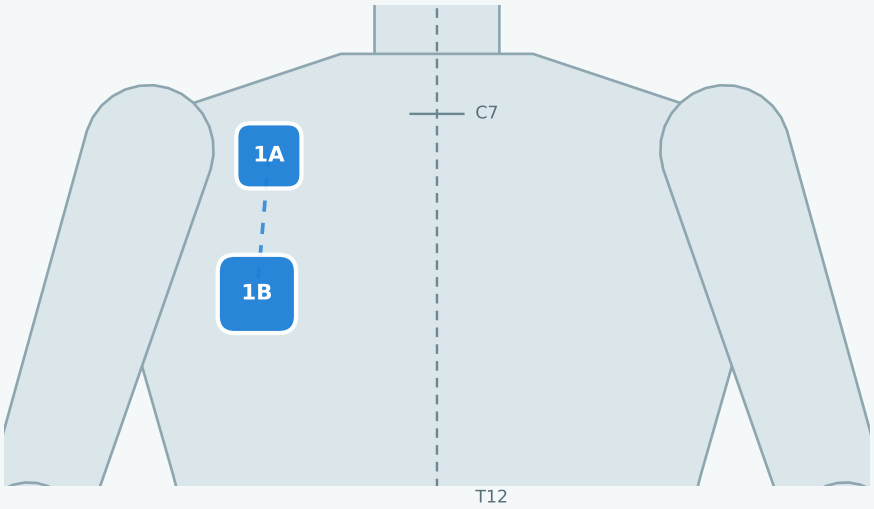
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Protege a articulação com o braço apoiado. Em ombro instável ou pós-operatório recente, só com autorização da equipa clínica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES



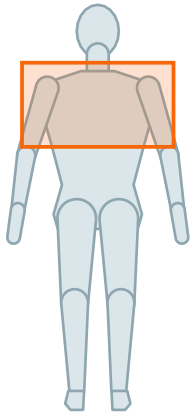



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre a fossa supraespinhosa e elétrodo maior sobre a fossa infraespinhosa, da omoplata do lado tratado.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 6×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos rotadores externos
- Controlo escapulo-umeral
- Reeducação neuromuscular do manguito

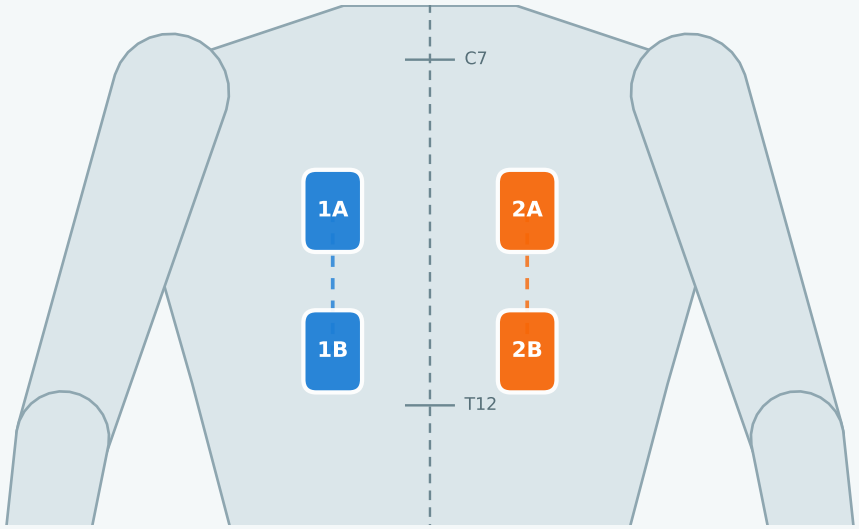
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

A estimulação é só complemento: associa exercício ativo orientado. Evita sobre zonas com pele irritada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Cintura escapular – estabilizadores



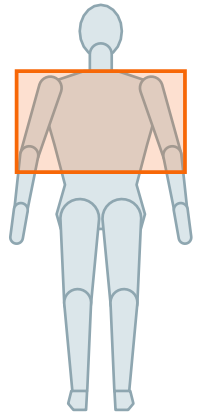



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais entre a coluna e a omoplata (romboides e trapézio médio/inferior), um canal por lado, para reeducar a posição escapular.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Discinesia escapular
- Postura em cifose torácica
- Reeducação pós-lesão do ombro

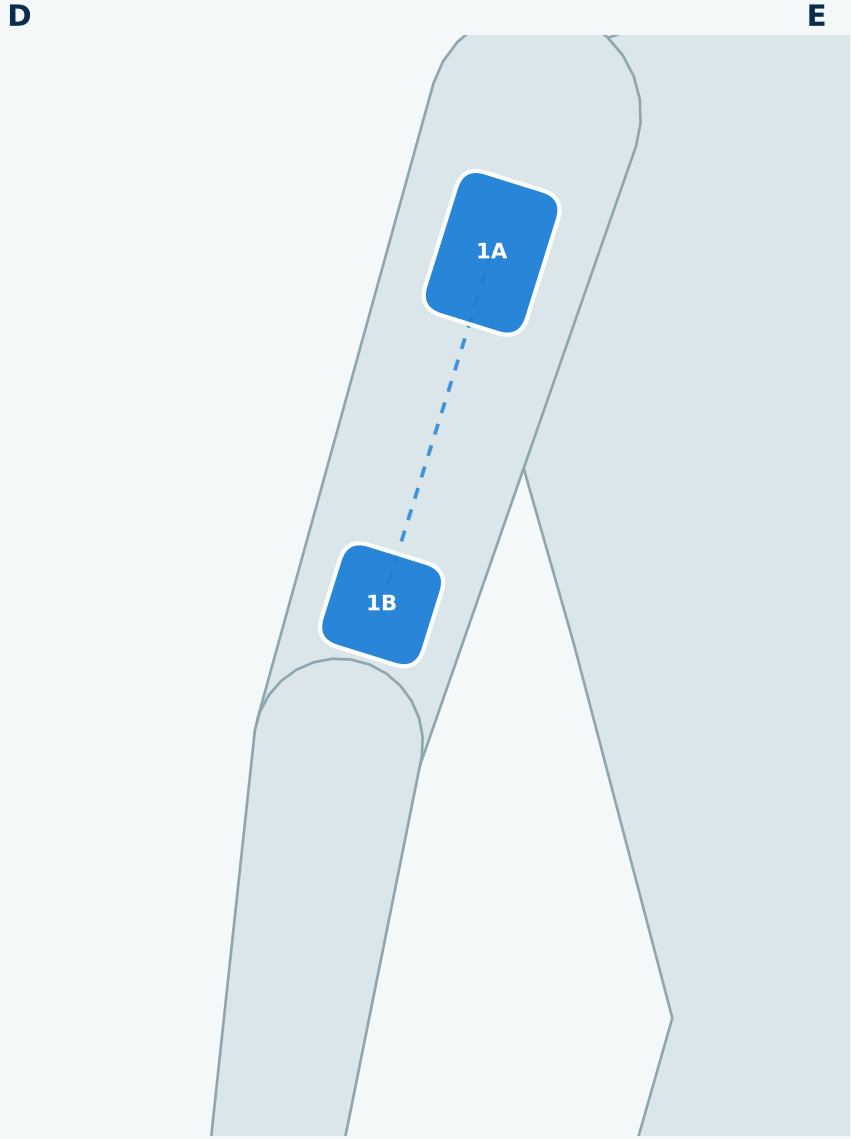
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em posição confortável, com o tronco apoiado. Para de imediato em caso de dor torácica ou palpitações.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Bíceps braquial – NMES



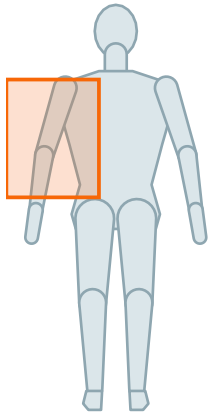



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a porção proximal do ventre do bíceps e elétrodo distal na zona distal do ventre, perto do cotovelo, na face anterior do braço.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do bíceps
- Atrofia por desuso
- Reabilitação pós-imobilização

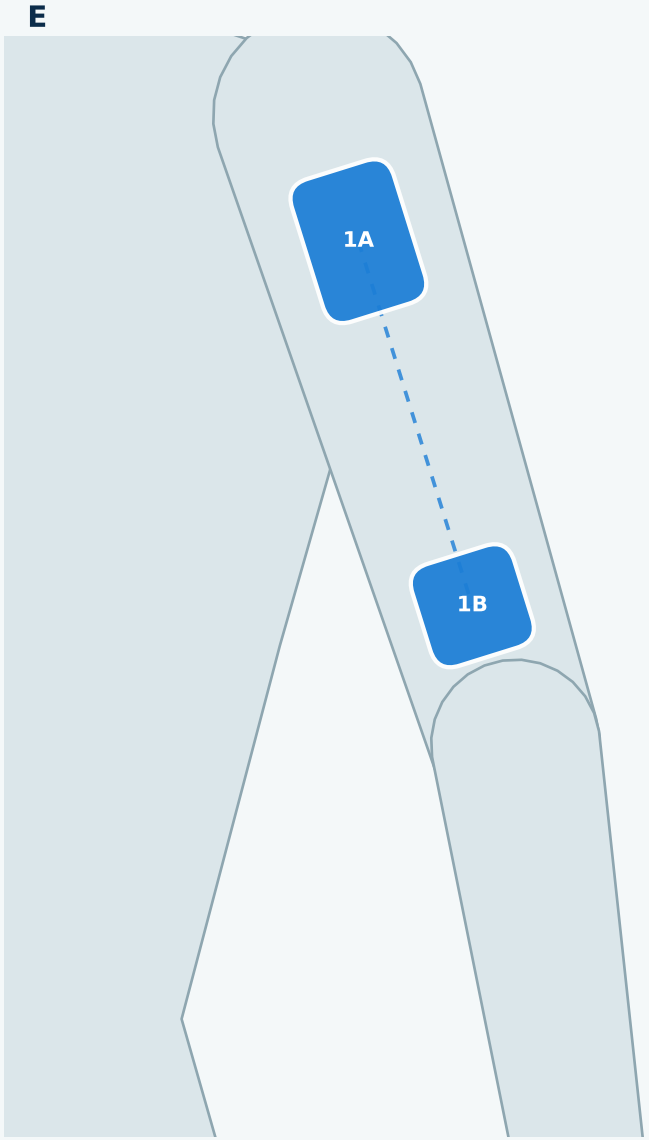
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a prega anterior do cotovelo (vasos e nervos). Não utilizar com tromboflebite.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tríceps braquial – NMES



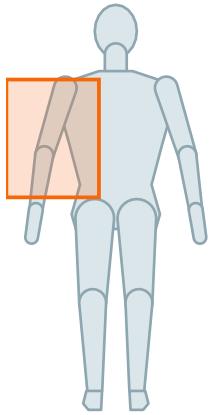



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a cabeça longa do tríceps (perto da axila posterior) e distal sobre o tendão/ventre distal, acima do olecrâneo.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em extensão do cotovelo
- Reabilitação neurológica
- Pós-imobilização

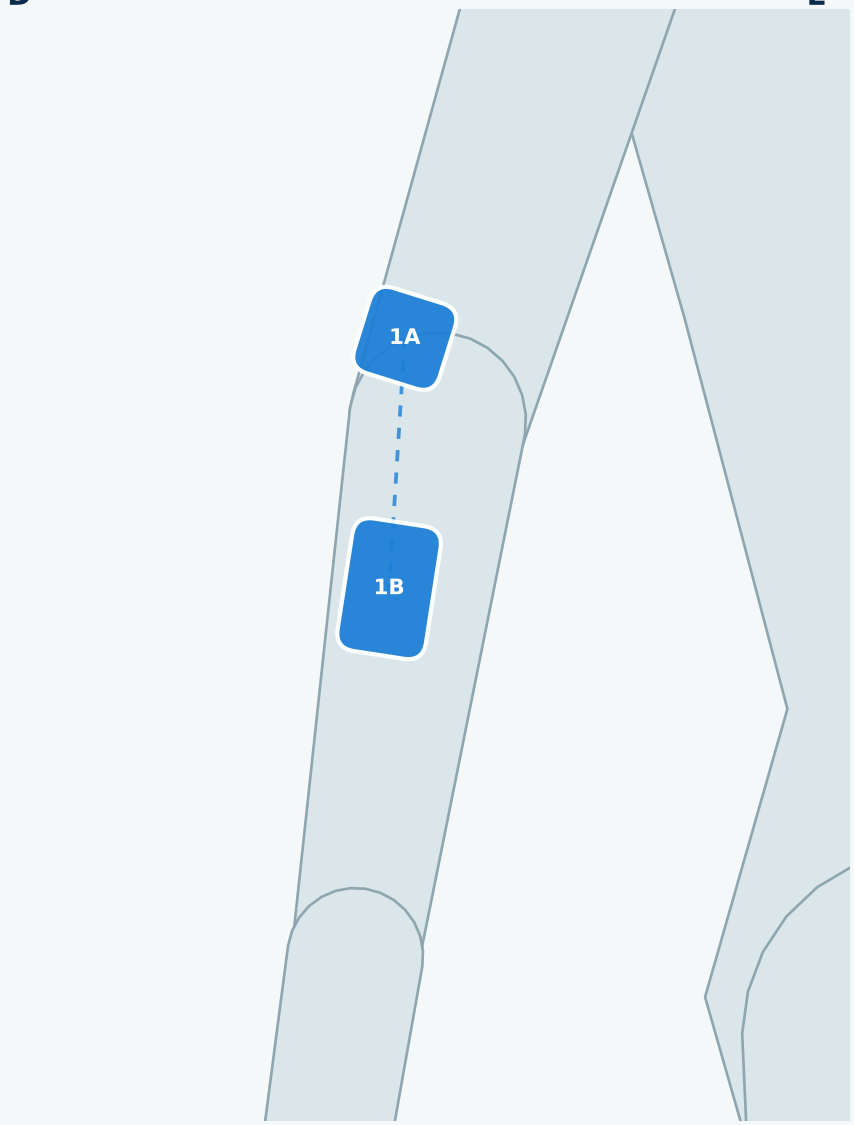
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a zona do olecrâneo. Ajusta a intensidade de forma gradual para prevenir contração dolorosa.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Cotovelo lateral – epicondilalgia



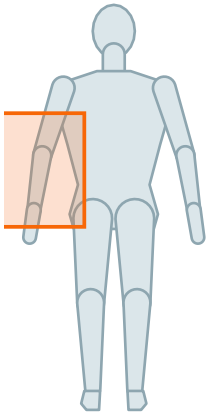



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo logo acima do epicôndilo lateral e outro sobre a massa dos extensores do antebraço, 2–3 cm distal ao ponto doloroso.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Epicondilalgia lateral
- Sobrecarga dos extensores do punho
- Dor lateral do cotovelo

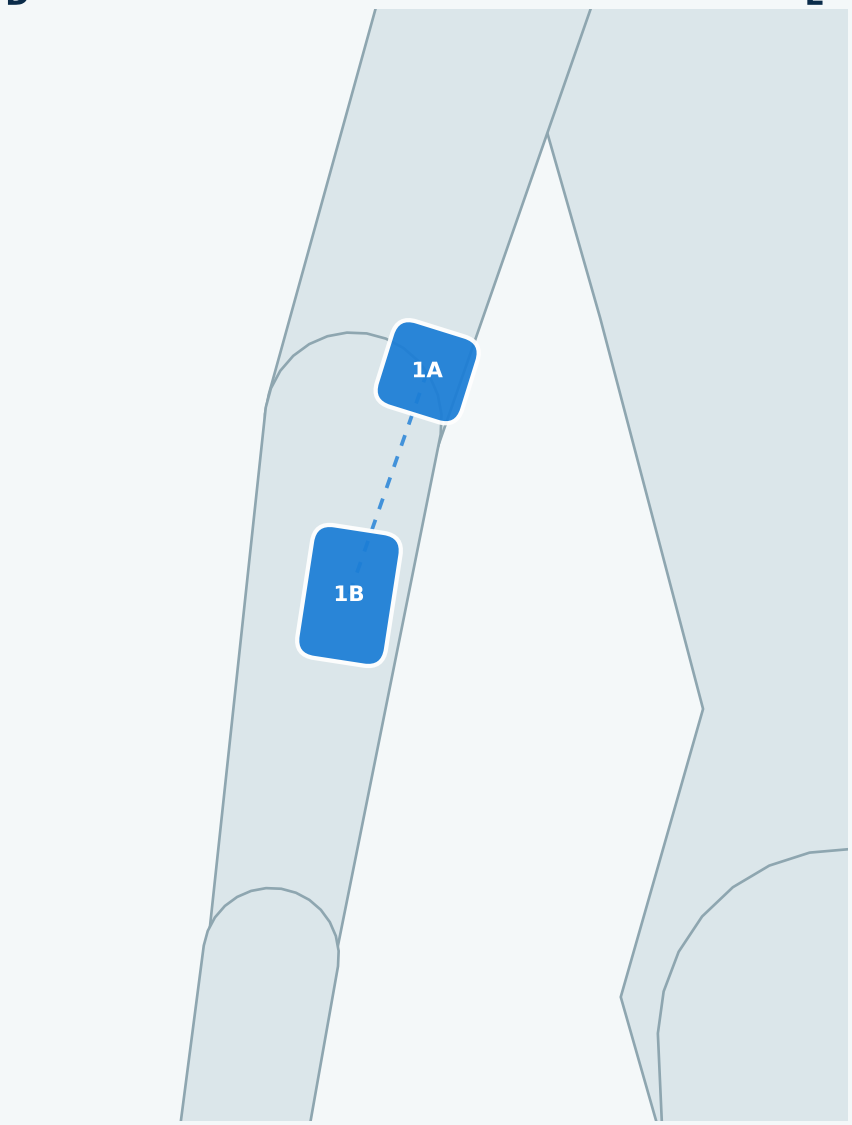
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Não colocar diretamente sobre o ponto mais sensível se houver hipersensibilidade. Combina com carga progressiva e modificação de atividade.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Cotovelo medial – epitrocleíte



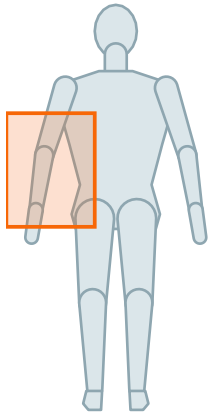



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo acima do epicôndilo medial e outro sobre os flexores-pronadores, evitando o sulco do nervo ulnar.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Epicondilalgia medial
- Sobrecarga dos flexores do punho
- Dor medial do cotovelo

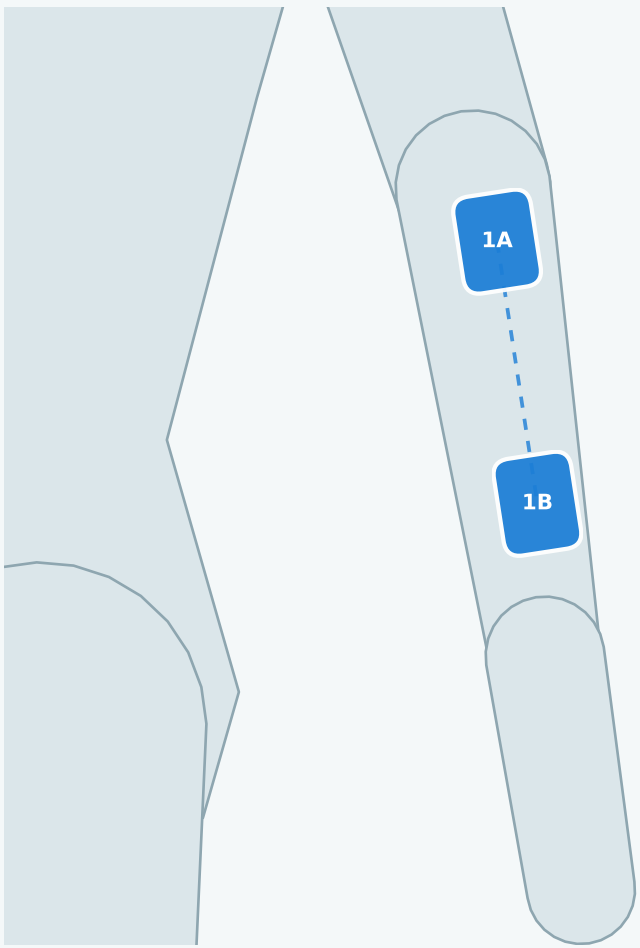
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o sulco do nervo ulnar (posterior ao epicôndilo medial). Interrompe se aparecer formigueiro irradiado ao quarto e quinto dedos.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Antebraço – extensores do punho (NMES)



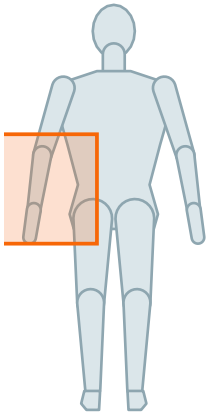



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo lateral) e distal na junção músculo-tendinosa, no terço distal.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em extensão de punho e dedos
- Pós-imobilização
- Reabilitação neurológica

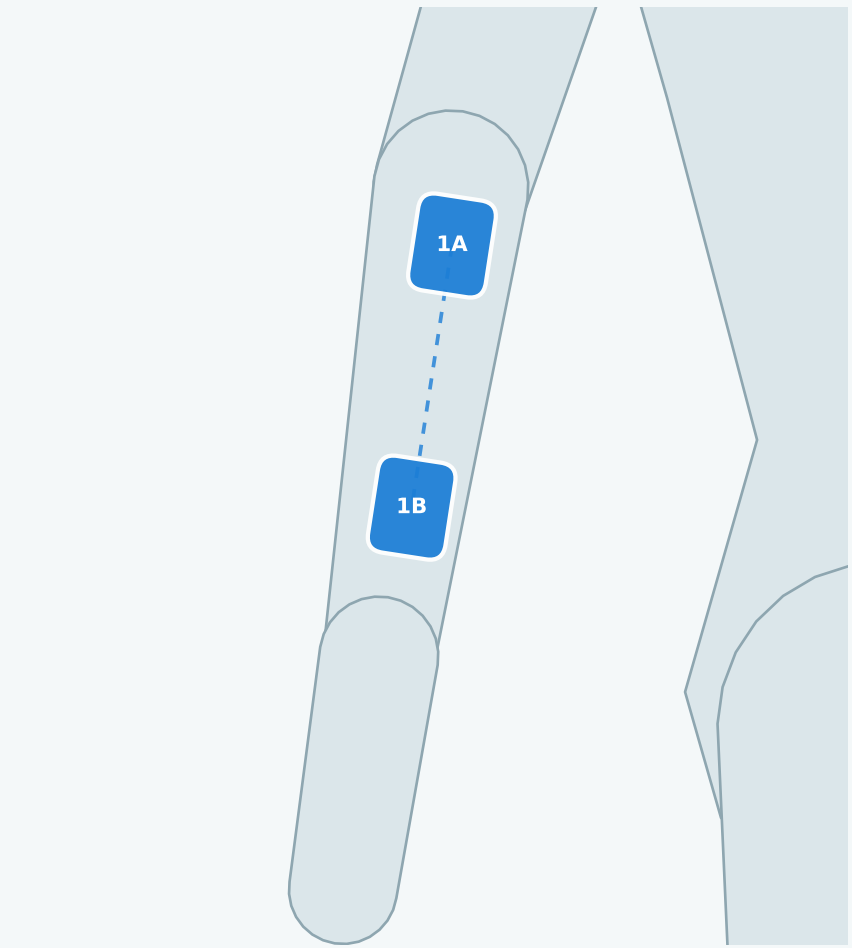
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Observa a trajetória do movimento: deve ser extensão de punho sem desvio radial exagerado. Reduz a intensidade se houver cãibra.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Antebraço – flexores do punho (NMES)



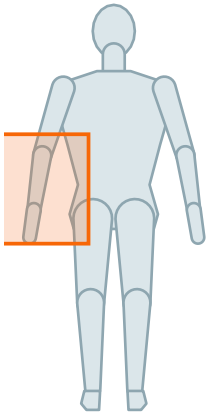



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre os flexores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo medial) e distal no terço distal do antebraço, face palmar.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza em flexão de punho e dedos
- Reabilitação pós-fratura
- Retorno ao uso funcional da mão

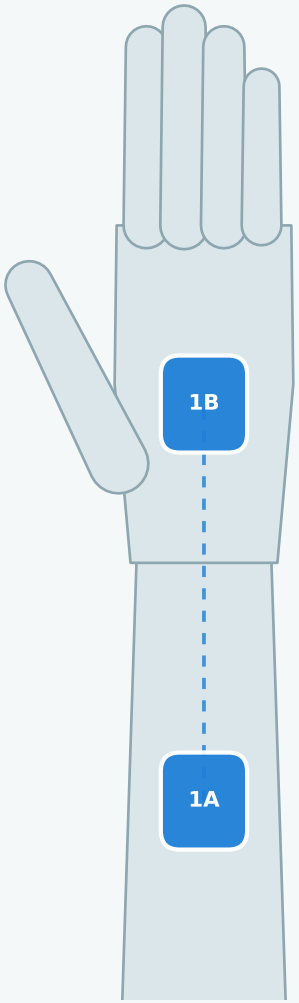
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o trajeto do nervo mediano com pressão direta. Confirma ausência de lesões cutâneas no antebraço.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Punho dorsal – TENS



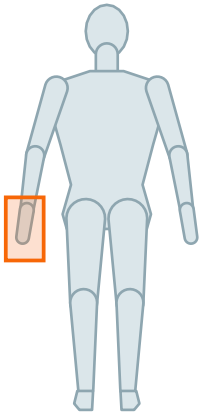



Mão direita – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no terço distal da face dorsal do antebraço e outro no dorso da mão, junto ao punho, com o circuito a atravessar o punho.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor dorsal do punho
- Tendinopatia dos extensores
- Rigidez pós-imobilização

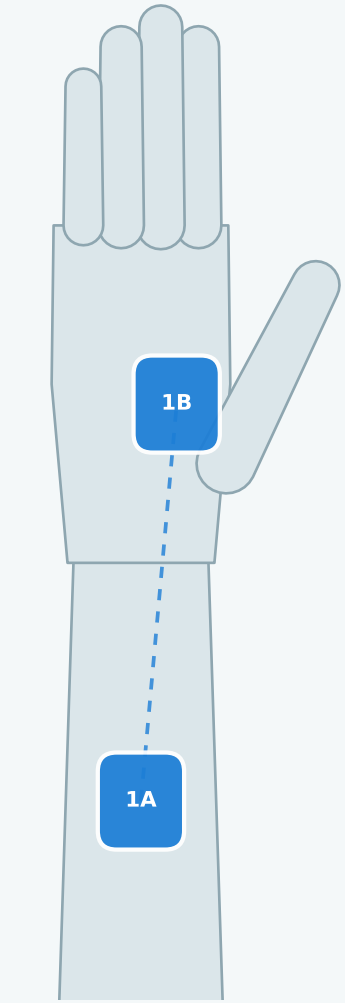
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Pele do dorso do punho é fina; usa gel/elétrodo de boa qualidade e verifica irritação no fim.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Punho palmar / canal cárpico – TENS



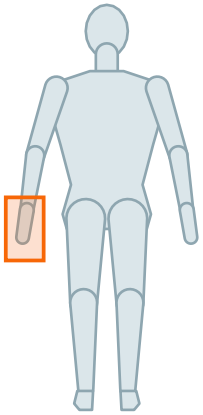



Mão direita – vista palmar · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na face palmar do antebraço, 5–6 cm proximal à prega do punho, e outro na eminência tenar/palma, sem tracionar a pele.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4.5 cm / 4×4.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Síndrome do canal cárpico (sintomas)
- Dor palmar do punho
- Pós-imobilização

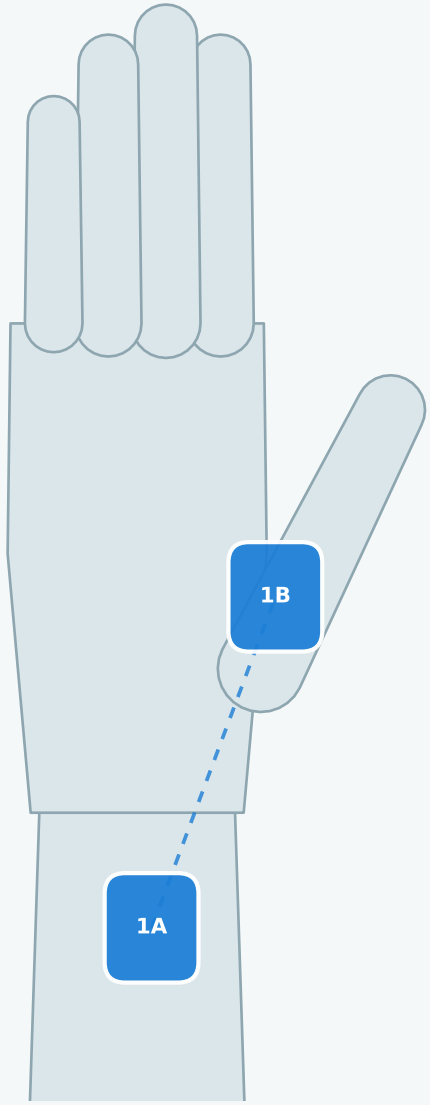
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita comprimir o canal cárpico com o cabo. Se houver perda de força ou dormência progressiva, encaminha para reavaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Eminência tenar – NMES



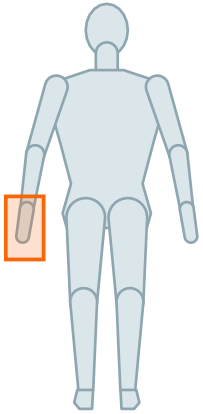



Mão direita – vista palmar · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o ventre dos músculos tenares e outro na base do polegar, a estimular a abdução e oposição do polegar.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza tenar
- Reabilitação do nervo mediano
- Retorno à preensão

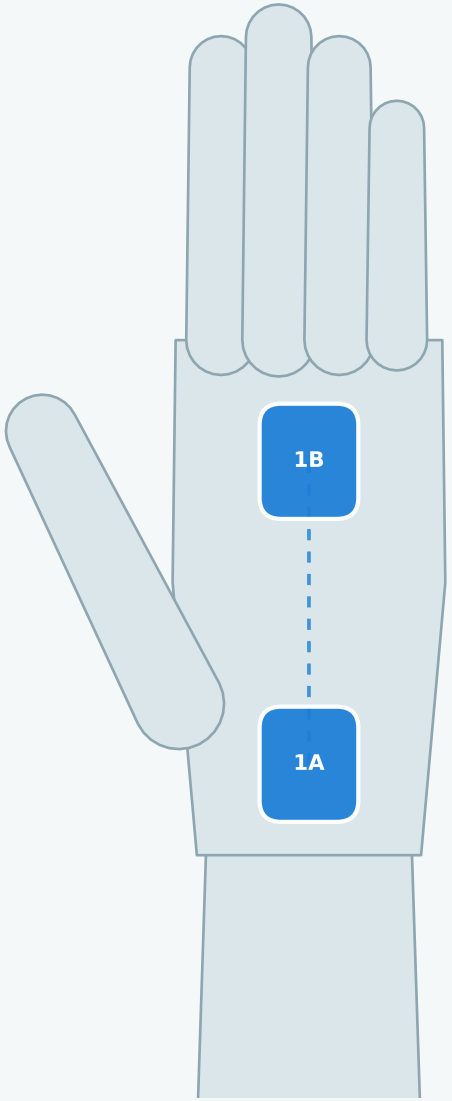
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Usa elétrodos pequenos (2–3 cm). Intensidade progressiva: a mão é muito sensível.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)



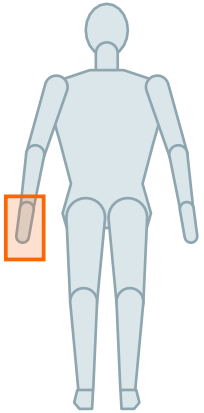



Mão direita – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre os metacarpos na zona proximal e outro sobre os metacarpos distais, a ativar interósseos dorsais.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos interósseos
- Pós-imobilização da mão
- Reeducação da preensão fina

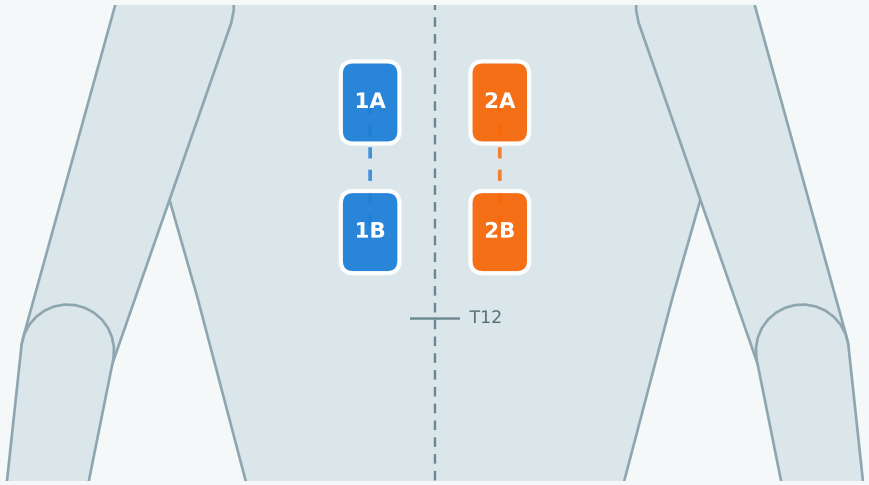
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita feridas, cicatrizes e articulações inflamadas. Acompanha de exercício funcional de mão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Dorsal alto – paravertebral



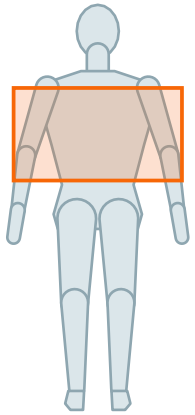



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T2 a T8, 3–4 cm da linha média.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dorsalgia mecânica
- Rigidez dorsal
- Contratura paravertebral

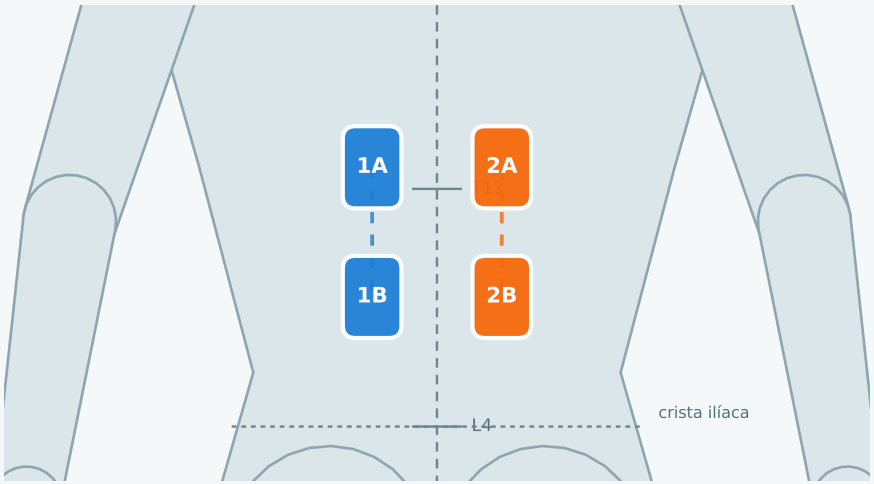
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Em dor torácica atípica, dispneia ou sinais de alerta, interrompe e encaminha para avaliação médica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Dorsal baixo – toracolombar



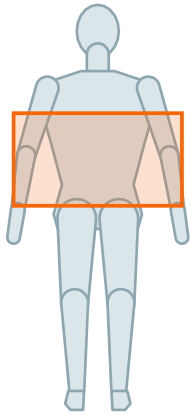



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T9 a L1, afastados da coluna e em pele íntegra.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor toracolombar
- Espasmo paravertebral
- Sobrecarga postural

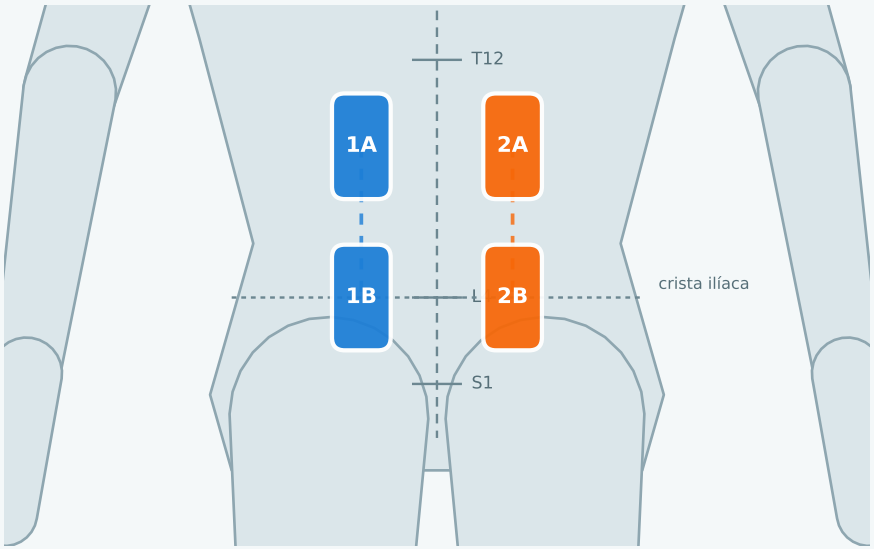
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre material de osteossíntese sem indicação clínica. Não utilizar sobre pele com lesões.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Lombar paravertebral – 2 canais



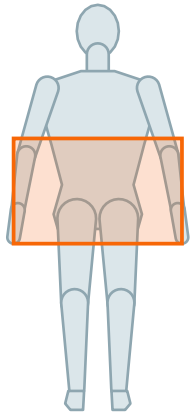



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais, um de cada lado da coluna lombar (L1–L5), com 4–6 cm de afastamento da linha média e dispostos paralelamente à coluna.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)

CH2: A → B (5×9 cm / 5×9 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Lombalgia mecânica inespecífica
- Contratura lombar
- Dor lombar aguda e subaguda

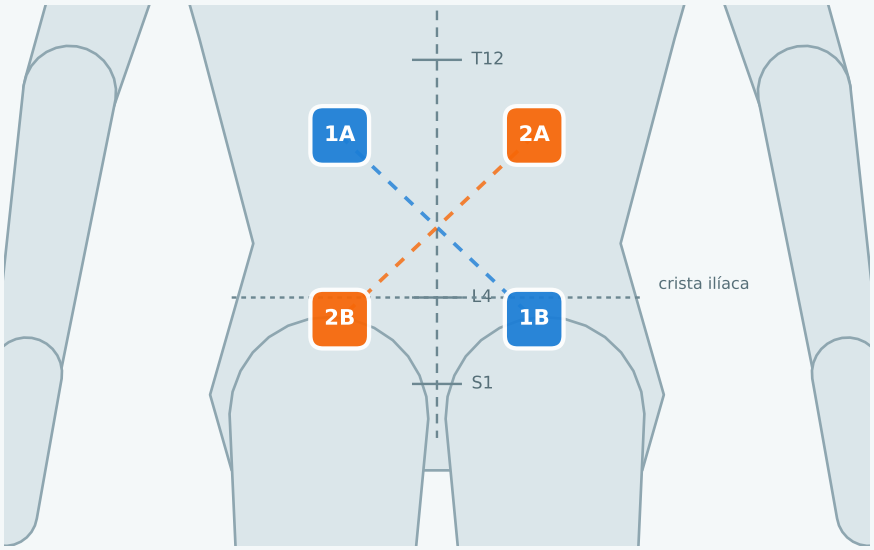
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Pacemaker/DAI: contraindicado sem autorização. Sintomas neurológicos progressivos exigem reavaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Lombar – padrão cruzado (X)



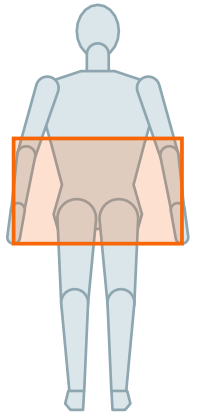



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Quatro elétrodos em quadrilátero: cada canal liga o ângulo superior de um lado ao ângulo inferior do lado oposto, com os canais a cruzarem-se no centro da zona dolorosa.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor lombar difusa
- Dor sem localização precisa
- Lombalgia crónica (analgesia)

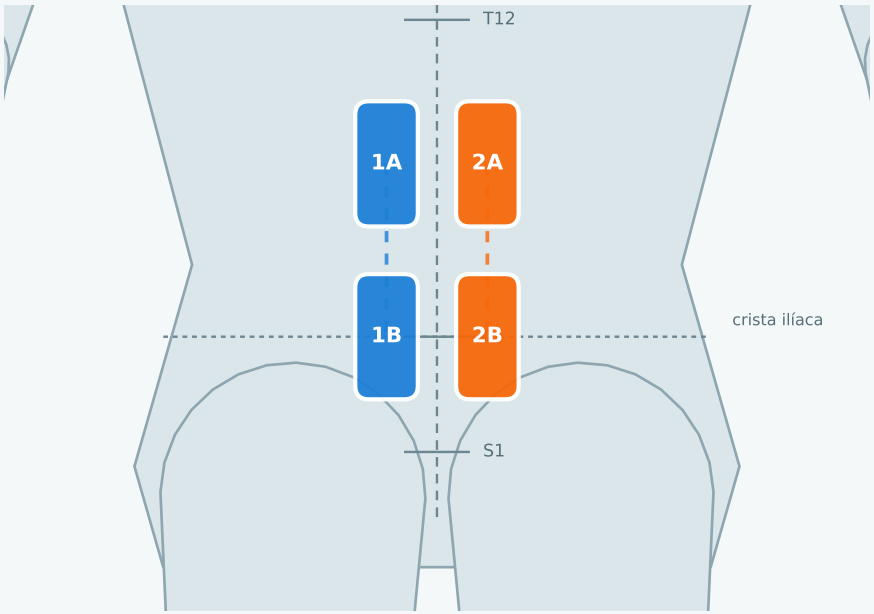
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Garante que os canais não partilham elétrodos. Evita zona renal se houver patologia renal conhecida.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Multífidos lombares – NMES



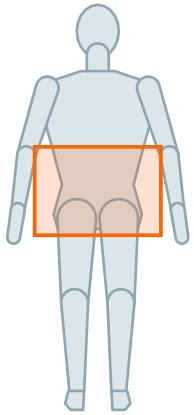



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais paralelos a 2–3 cm da linha média (zona dos multífidos), de L1 a L5. Pares longitudinais.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)

CH2: A → B (4×8 cm / 4×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Controlo segmentar lombar
- Fraqueza lombar após lesão
- Reeducação em lombalgia crónica

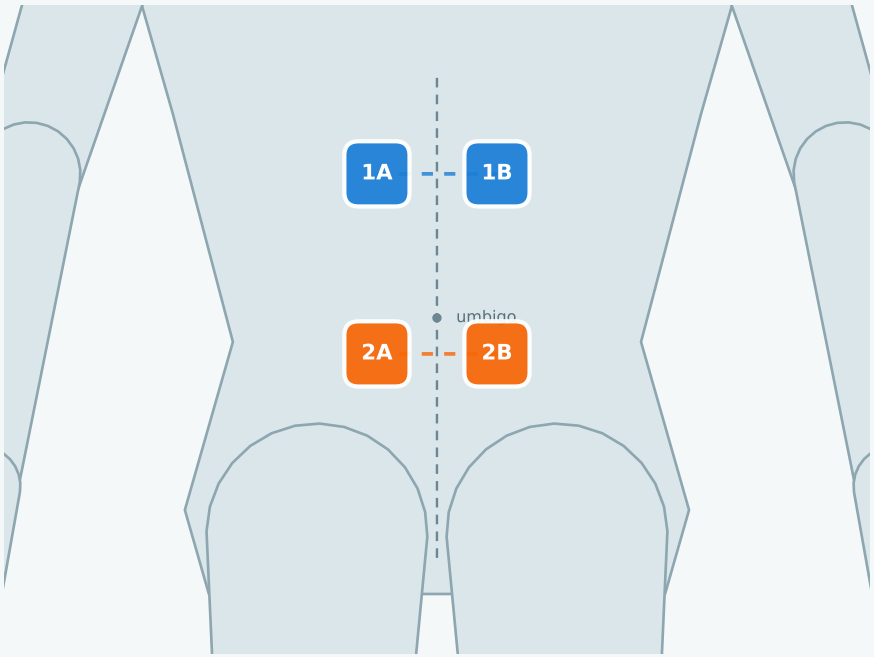
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Corpo apoiado em decúbito ventral com almofada abdominal. Evita em gravidez e hérnia não tratada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Reto abdominal – NMES



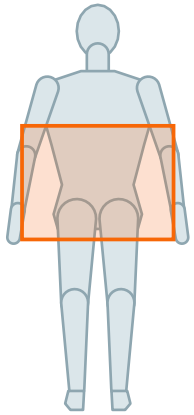



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois canais transversais: um acima do umbigo e outro ao nível do umbigo, com os elétrodos a 2–3 cm da linha alba, de cada lado.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do reto abdominal
- Pós-parto (com avaliação)
- Reforço de core

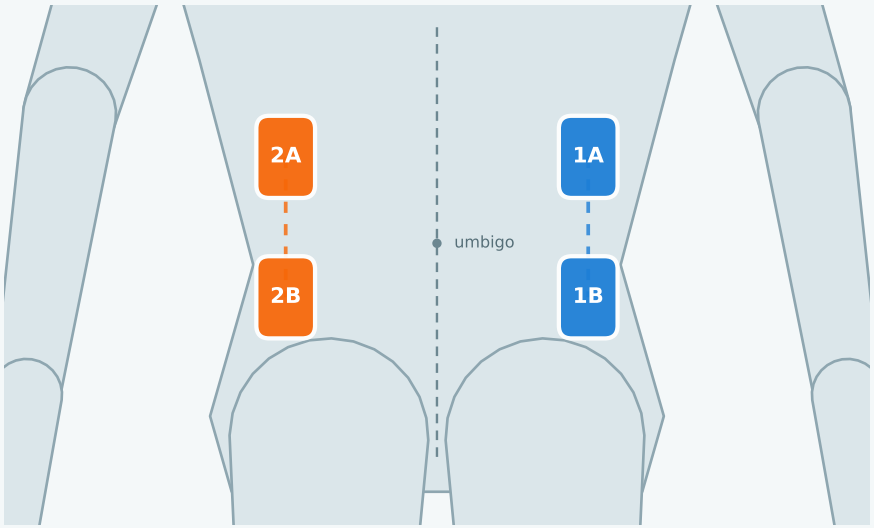
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez, DIU, hérnia ou cirurgia abdominal recente: contraindicado. Não aplicar sobre cicatriz recente.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Oblíquos abdominais – NMES



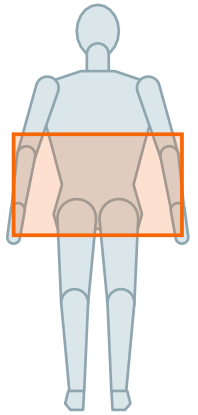



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Pares verticais na parede abdominal lateral, entre o rebordo costal e a crista ilíaca, um canal de cada lado.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos oblíquos
- Controlo lateral do tronco
- Reforço do tronco

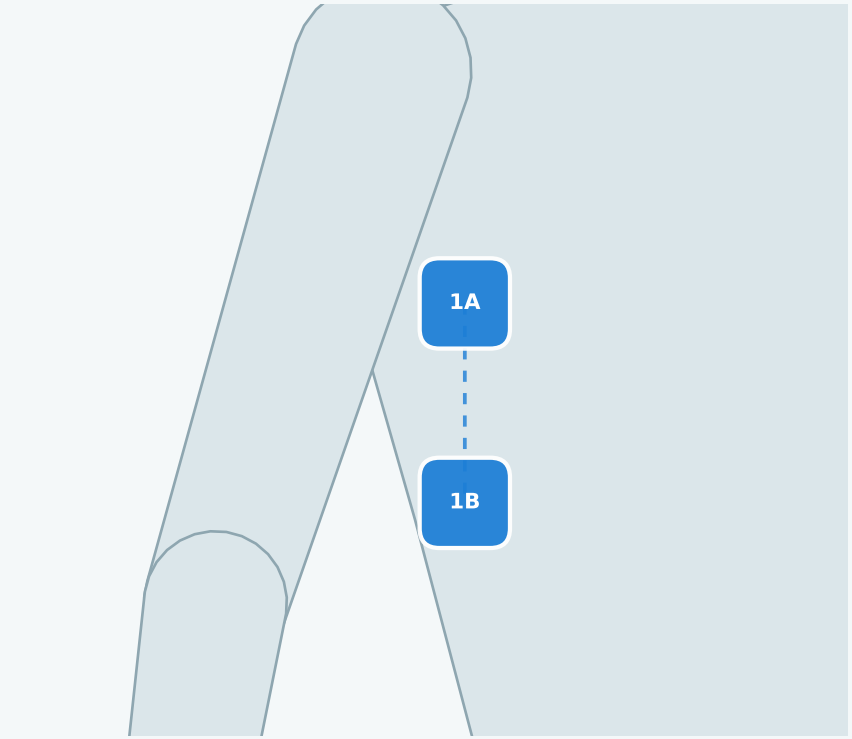
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Mesmas precauções abdominais: sem gravidez, hérnia ou cirurgia recente.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Rebordo costal / intercostais – TENS



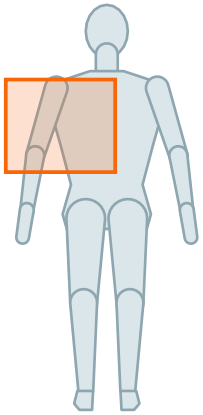



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos na parede torácica lateral, ao longo da linha da dor costal, afastados 6–8 cm.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor costal músculo-esquelética
- Pós-trauma torácico não complicado
- Contratura intercostal

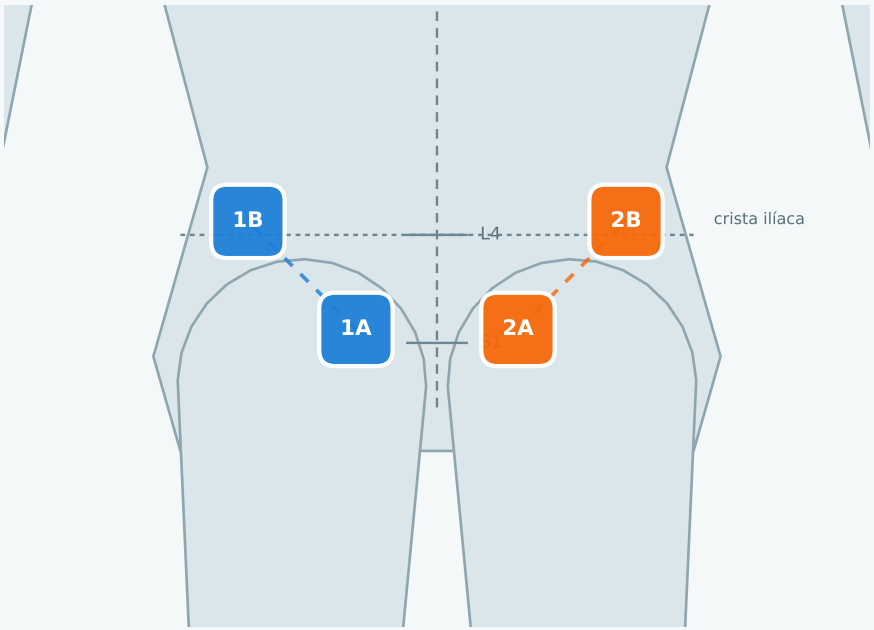
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Sem avaliação médica prévia não tratar dor torácica. Não utilizar sobre a região precordial.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Articulação sacroilíaca – TENS



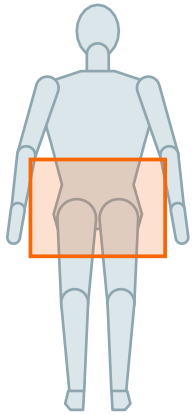



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre cada sacroilíaca (junto à espinha ilíaca póstero-superior) e outro 8–10 cm superolateral, como canais opcionais bilaterais.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor sacroilíaca
- Dor lombo-pélvica
- Disfunção sacroilíaca

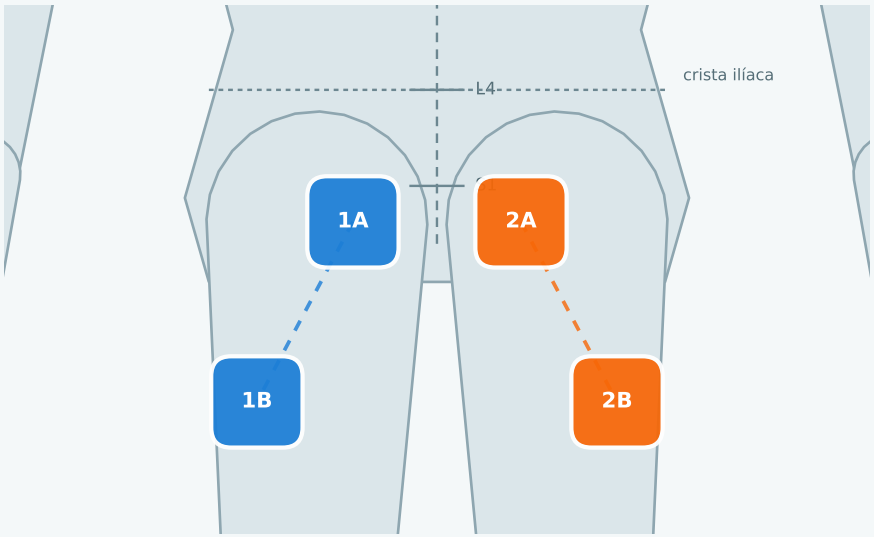
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Sem sinais de alerta (febre, perda de peso, trauma importante).

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Glúteo máximo – NMES



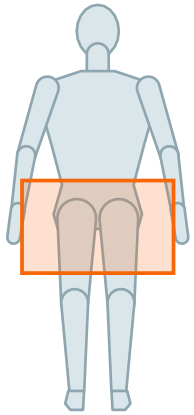



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo superomedial junto ao sacro e elétrodo inferolateral próximo da inserção femoral, a seguir o trajeto das fibras.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)

CH2: A → B (7×7 cm / 7×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza glútea
- Pós-cirurgia da anca
- Controlo pélvico

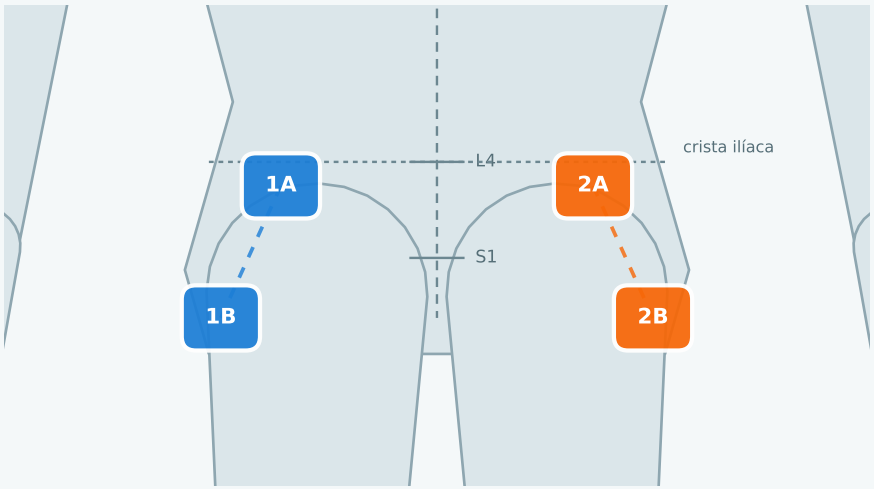
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Atenção à sensibilidade da zona glútea e ao nervo ciático. Evita uso em úlceras de pressão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Glúteo médio – NMES



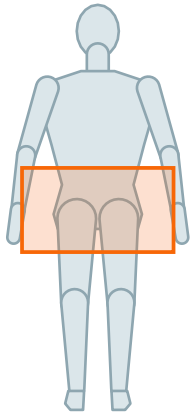



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo logo abaixo da crista ilíaca e outro acima do grande trocânter, na face lateral posterior da anca.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)

CH2: A → B (6×5 cm / 6×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do glúteo médio
- Marcha de Trendelenburg
- Controlo lateral da pelve

## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

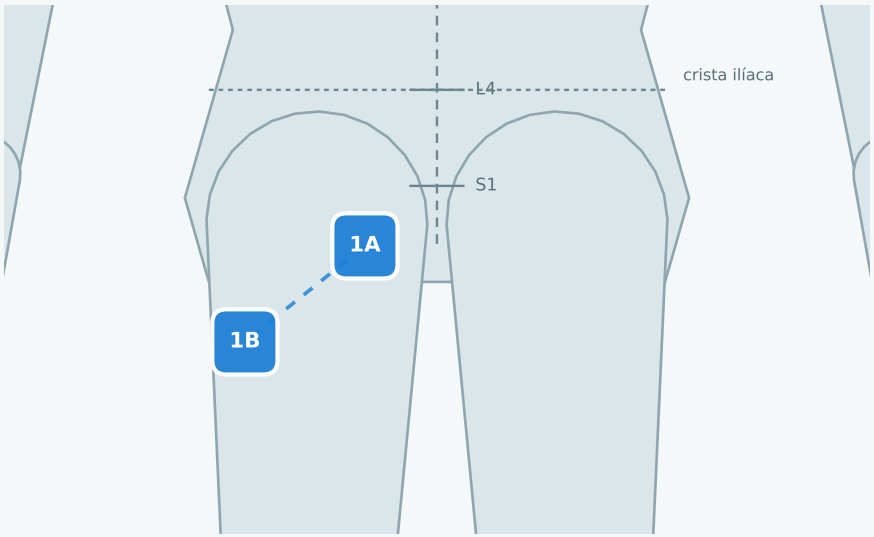
Posição em decúbito lateral facilita o registo da contração. Respeita a dor e a amplitude.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Região glútea profunda / piriforme – TENS



**TENS convencional (alta frequência)**

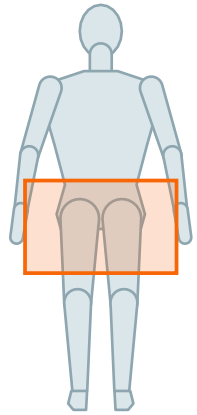



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a zona glútea profunda, medialmente, e o outro lateralmente, próximo do grande trocânter, a enquadrar a região do piriforme.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor glútea profunda
- Síndrome do piriforme (sintomas)
- Dor ciática de origem glútea

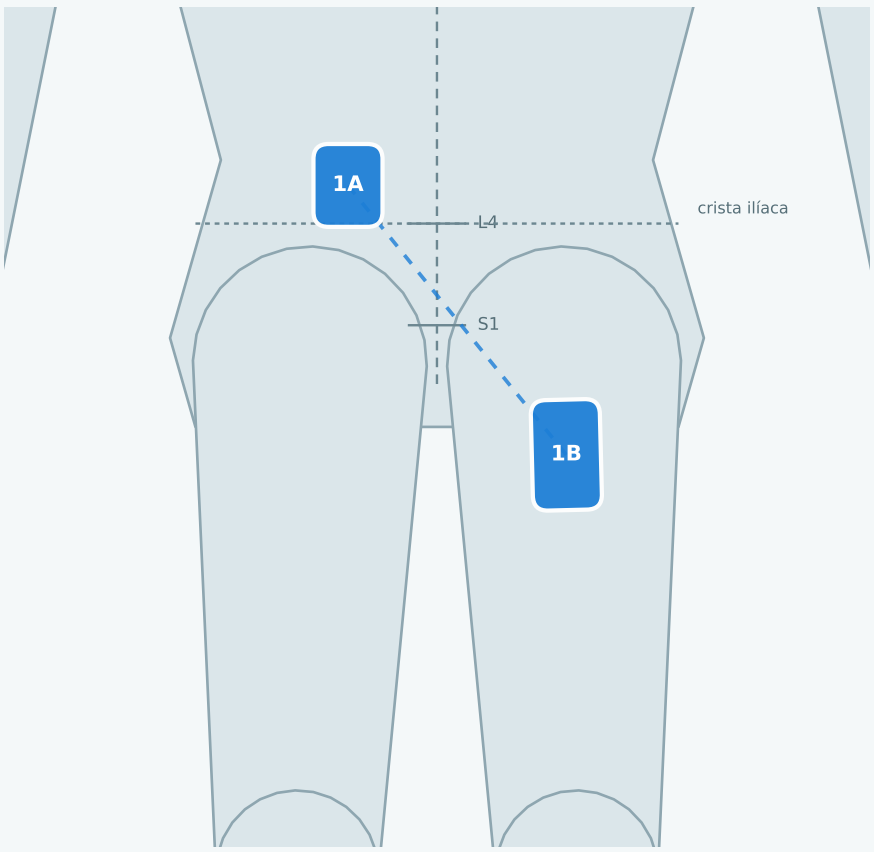
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita pressão direta no nervo ciático. Se houver défice motor, encaminha.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Nervo ciático – trajeto posterior



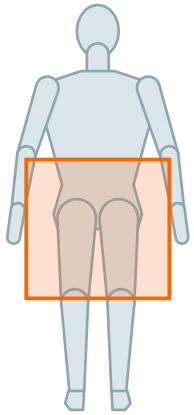



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na região lombar baixa paravertebral e outro na face posterior da coxa, 5–8 cm abaixo da prega glútea.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor tipo ciática (alívio sintomático)
- Dor lombar com irradiação
- Dor posterior da coxa

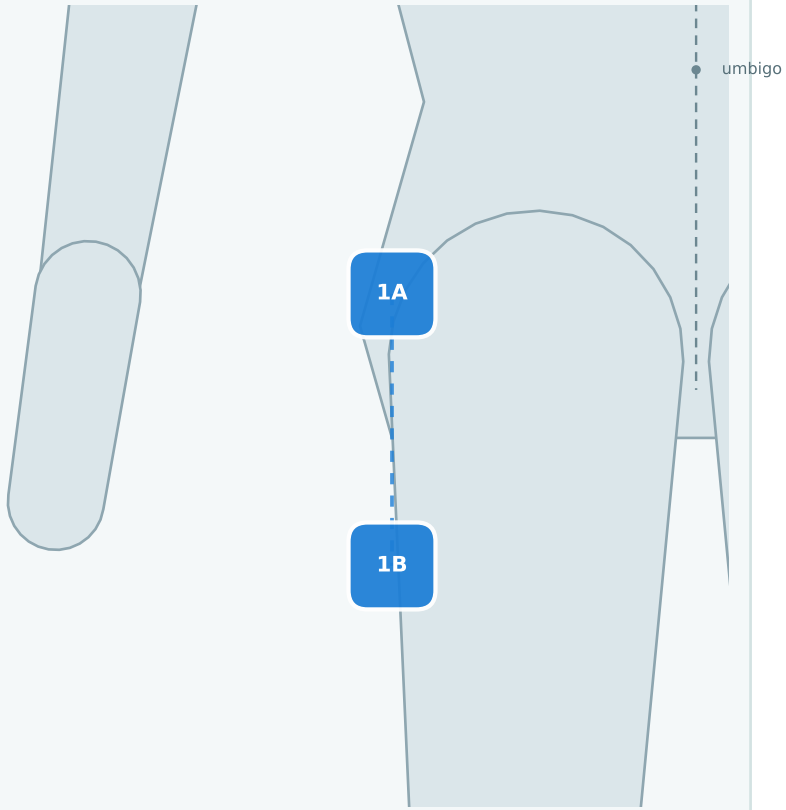
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Dor irradiada não é indicação isolada: avalia sinais neurológicos. Não aplicar sobre a fossa poplítea.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Anca lateral – trocânter maior

**TENS convencional (alta frequência)**

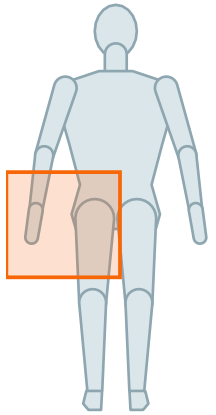



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo acima e outro abaixo do grande trocânter, na face lateral da anca, com 8–10 cm de afastamento.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor trocantérica
- Tendinopatia glútea
- Bursite trocantérica (sintomas)

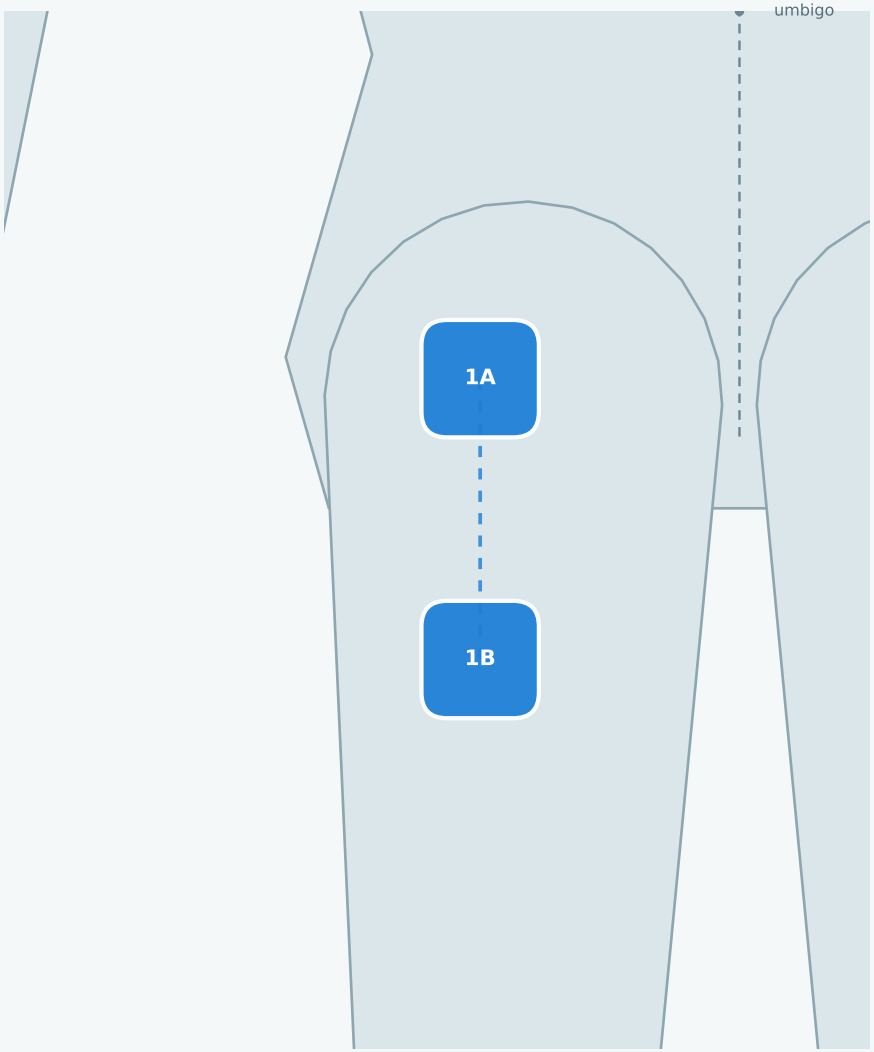
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita pressão direta no trocânter em decúbito lateral prolongado. Verifica a pele em idosos.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Anca anterior – região inguinal

**TENS convencional (alta frequência)**

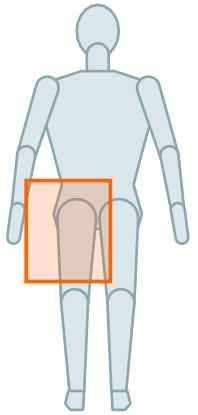



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região anterior da anca e outro 8–10 cm abaixo, na face anterior da coxa proximal.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor anterior da anca
- Sobrecarga dos flexores
- Dor pós-artroplastia (com autorização)

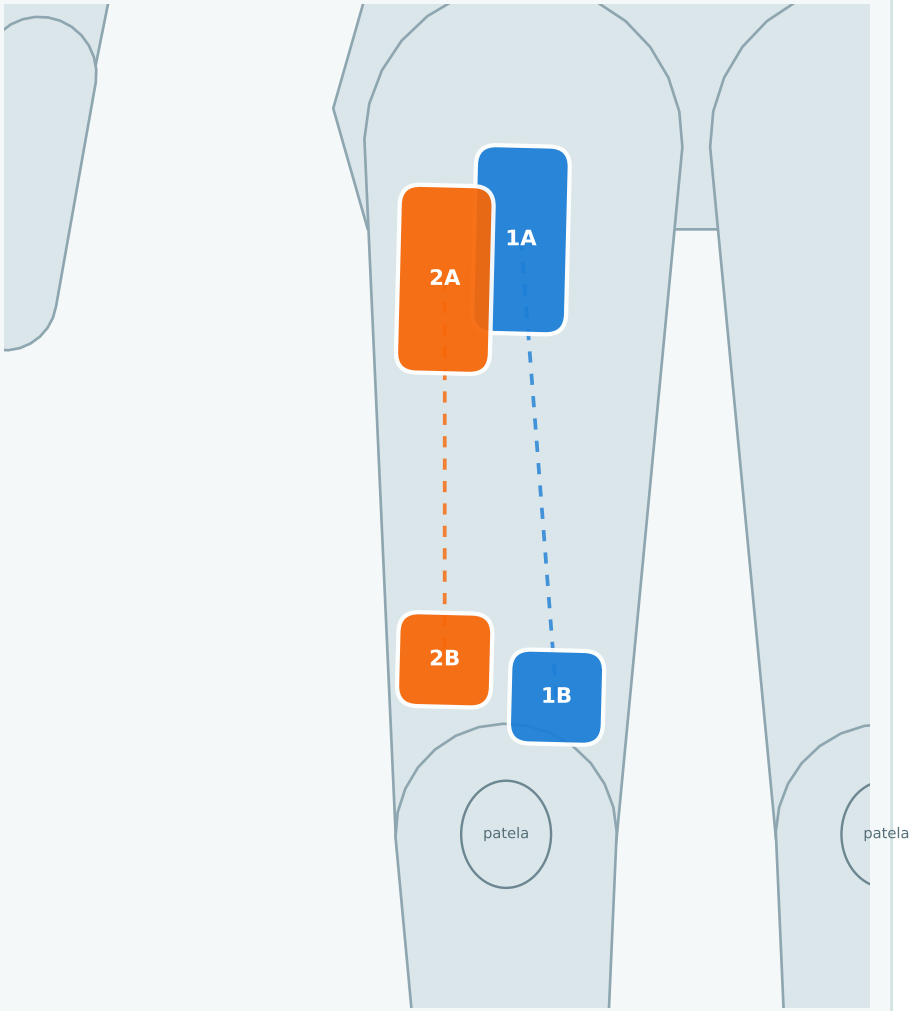
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o triângulo femoral (vasos). Em artroplastia recente, só com autorização cirúrgica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Quadríceps – 2 canais



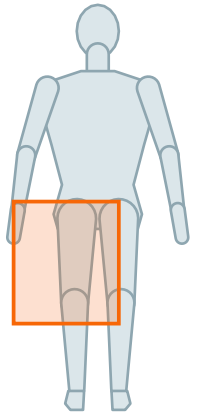



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Canal 1: elétrodo proximal na coxa proximal (ventre do reto femoral) e distal sobre o vasto medial. Canal 2: elétrodo proximal lateral e distal sobre o vasto lateral. Elétrodos grandes proximais, pequenos distais.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Atrofia do quadríceps
- Pós-LCA / artroplastia (fase indicada)
- Fraqueza em dor femoropatelar

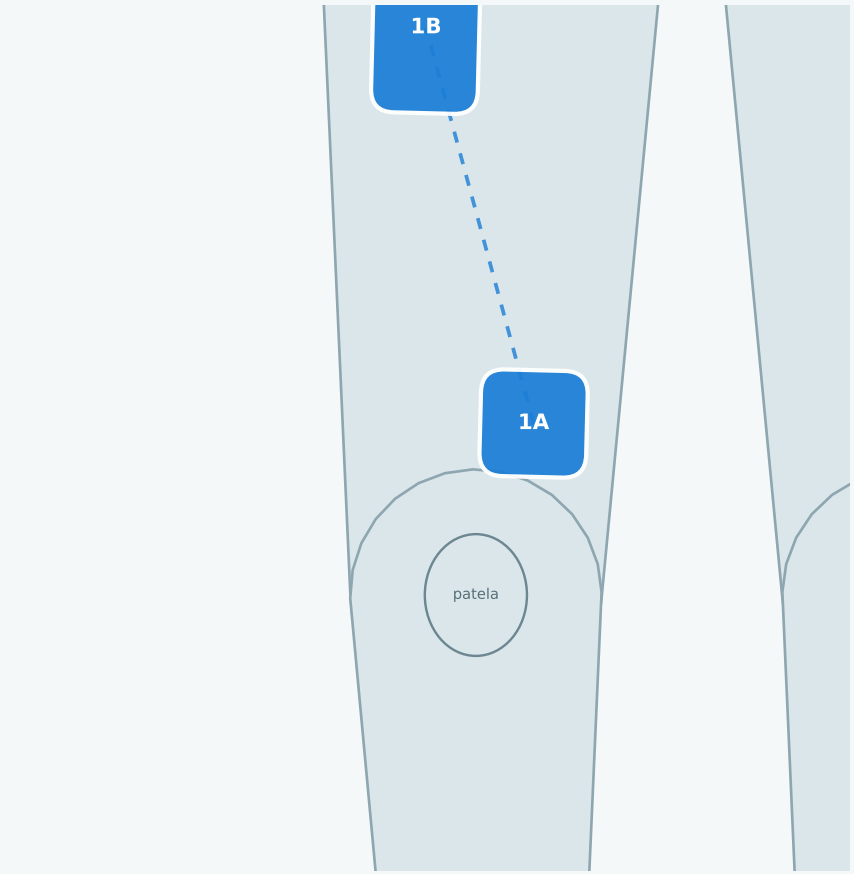
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em extensão ativa de joelho, com resistência segura. Aumenta a intensidade progressivamente até contração forte.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Vasto medial oblíquo – NMES



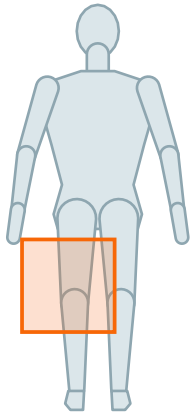



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o vasto medial oblíquo (2–3 cm acima da patela, medialmente) e elétrodo maior proximal e lateral na coxa.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do vasto medial
- Dor femoropatelar
- Derrame/inibição pós-trauma (fase indicada)

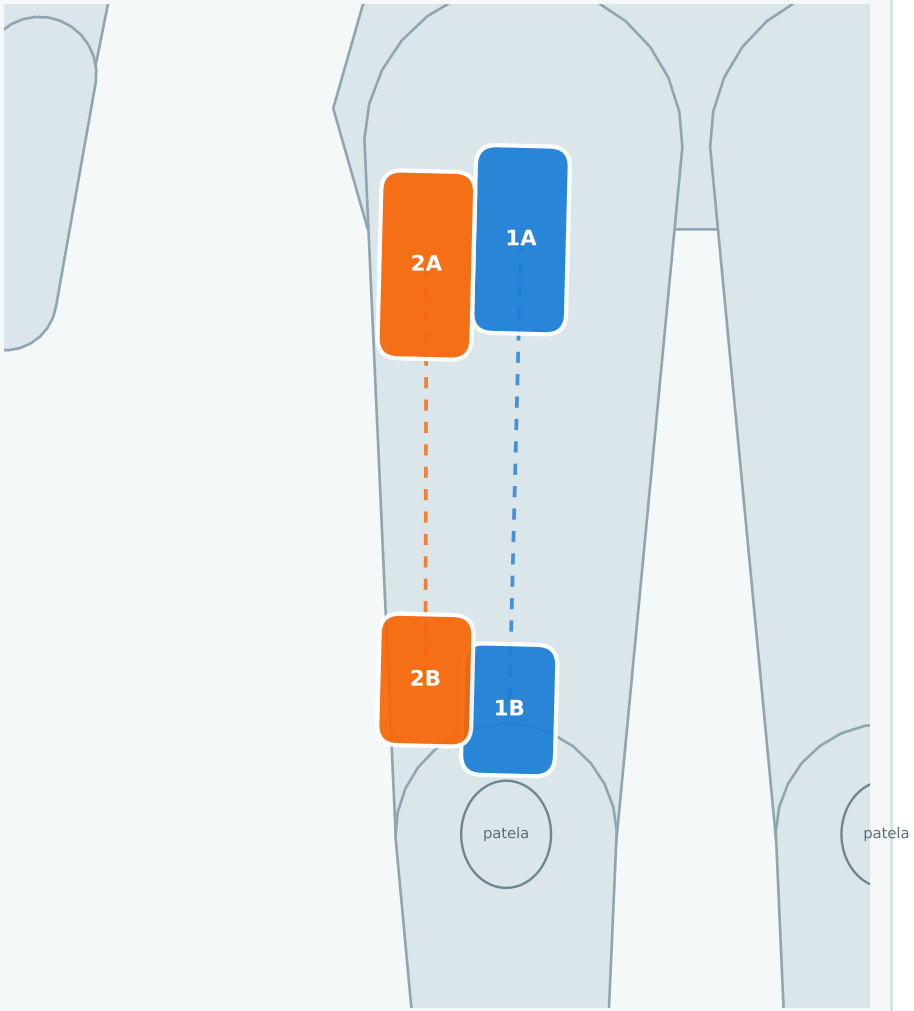
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Garante que a patela está livre e que a contração produz extensão sem dor. Respeita as indicações pós-operatórias.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Quadríceps – corrente Russa



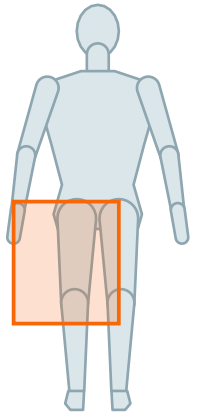



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes: proximal na coxa e distal sobre o vasto medial/lateral. Dois canais para melhor cobertura.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz

Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)

Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Máxima contração tolerável

Dose: 10 contrações (~10 min)

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço de quadríceps
- Preparação desportiva
- Atrofia por imobilização

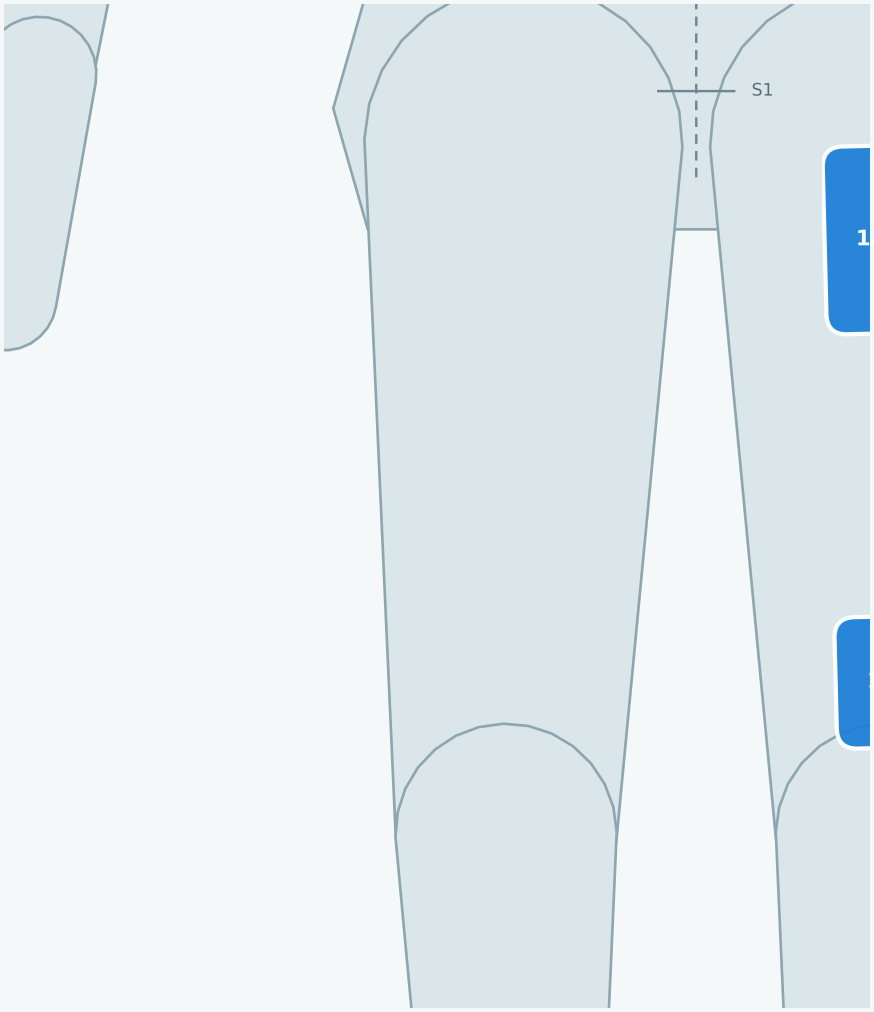
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Intensidade alta exige tolerância cutânea. Em pós-cirúrgico, usa só com protocolo e cobertura do cirurgião.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Isquiotibiais – NMES



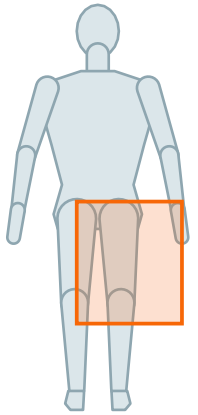



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da prega glútea e distal 5 cm acima da fossa poplítea, no centro da face posterior da coxa.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos isquiotibiais
- Recuperação pós-rotura (fase indicada)
- Equilíbrio quadríceps/isquiotibiais

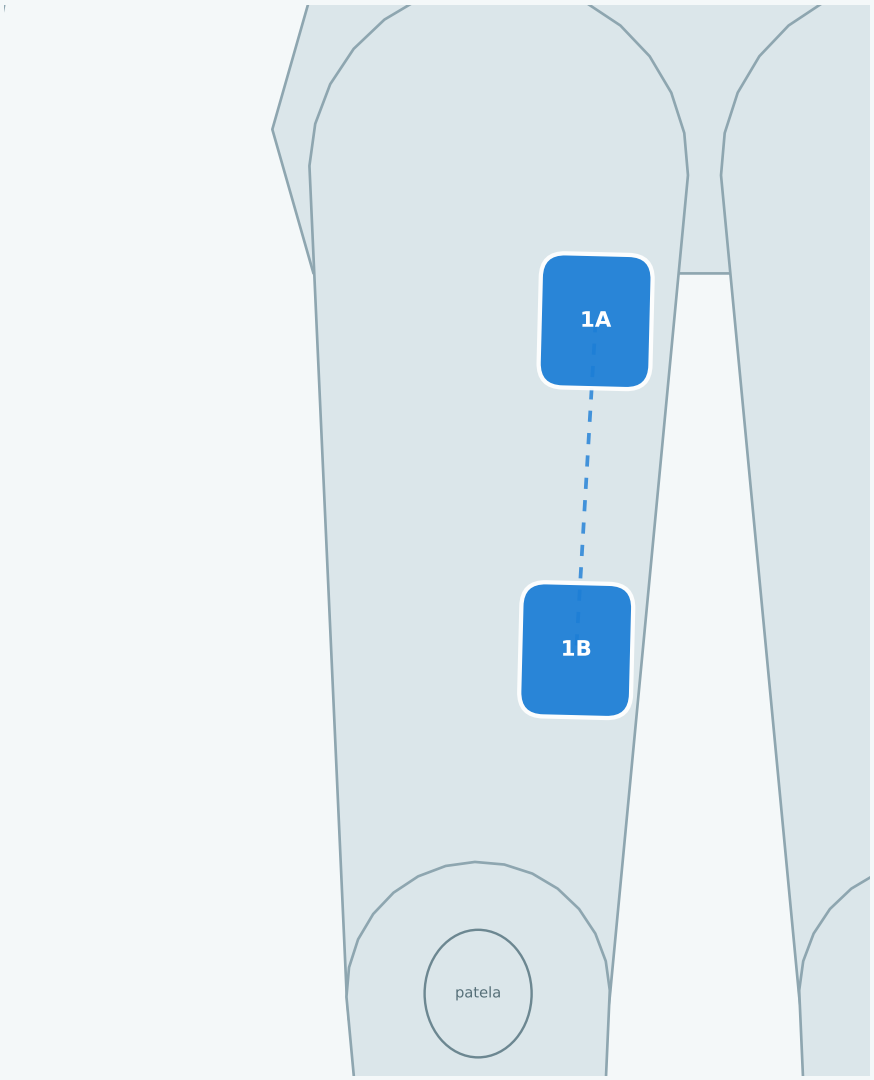
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a fossa poplítea. Em lesão aguda de isquiotibial, aguarda a fase certa do protocolo.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Adutores – TENS



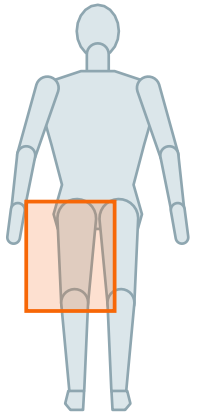



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos ao longo da face medial da coxa, sobre os adutores, afastados 8–10 cm.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor de adutores
- Contratura/sobrecarga
- Dor medial da coxa

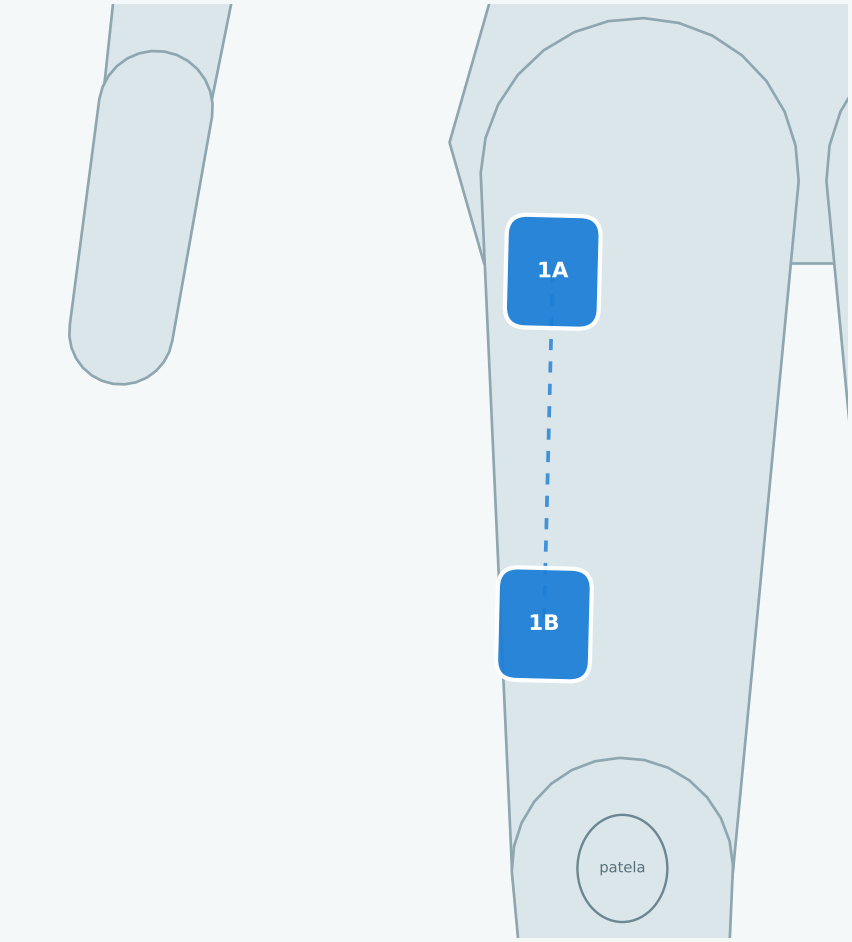
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a zona genital e o triângulo femoral. Zona sensível: aumenta intensidade devagar.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# TFL e banda iliotibial – TENS



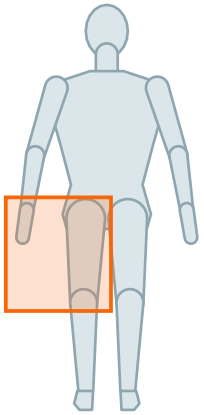



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos na face lateral da coxa, um sobre o tensor da fáscia lata e outro mais distal sobre a banda iliotibial.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 5×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Síndrome da banda iliotibial
- Dor lateral da coxa/joelho
- Sobrecarga em corredores

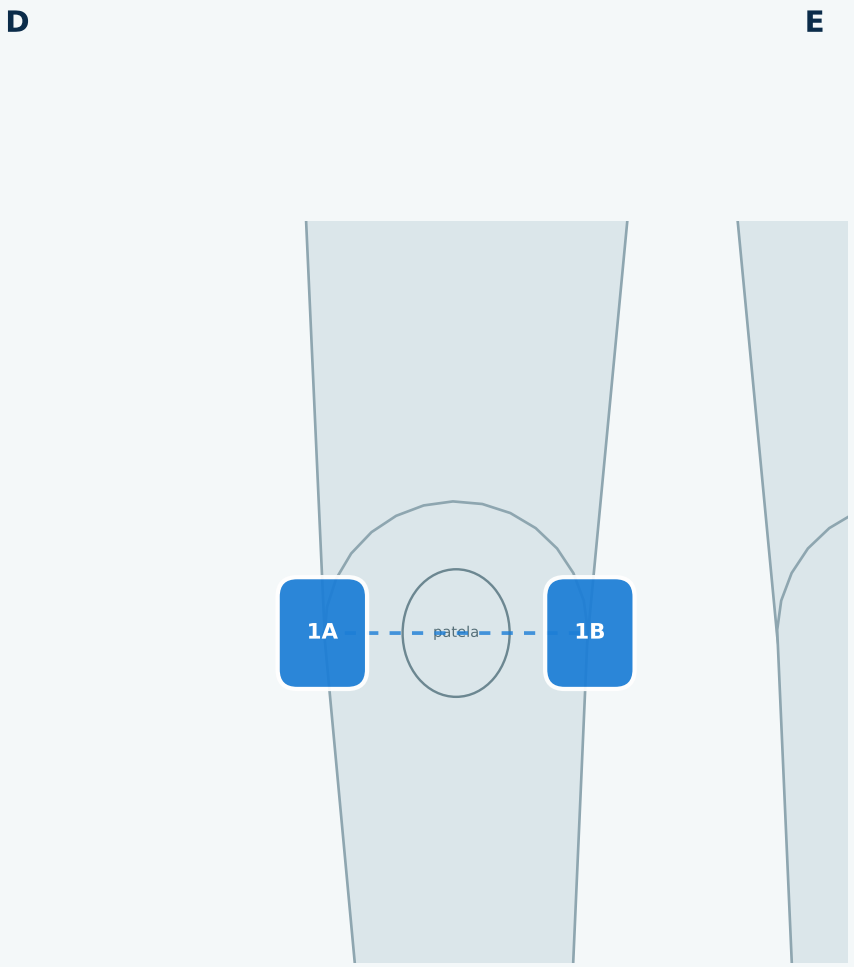
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Combina com gestão de carga e fortalecimento. Evita a cabeça do perónio.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Joelho anterior – periatelar

**TENS convencional (alta frequência)**

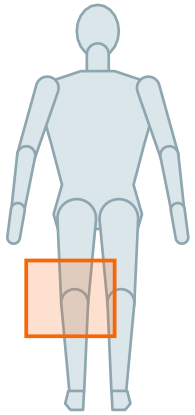



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo na face lateral do joelho e outro na face medial, ao nível da linha articular, para o circuito atravessar a articulação.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor femoropatelar
- Gonartrose (sintomas)
- Dor pós-imobilização

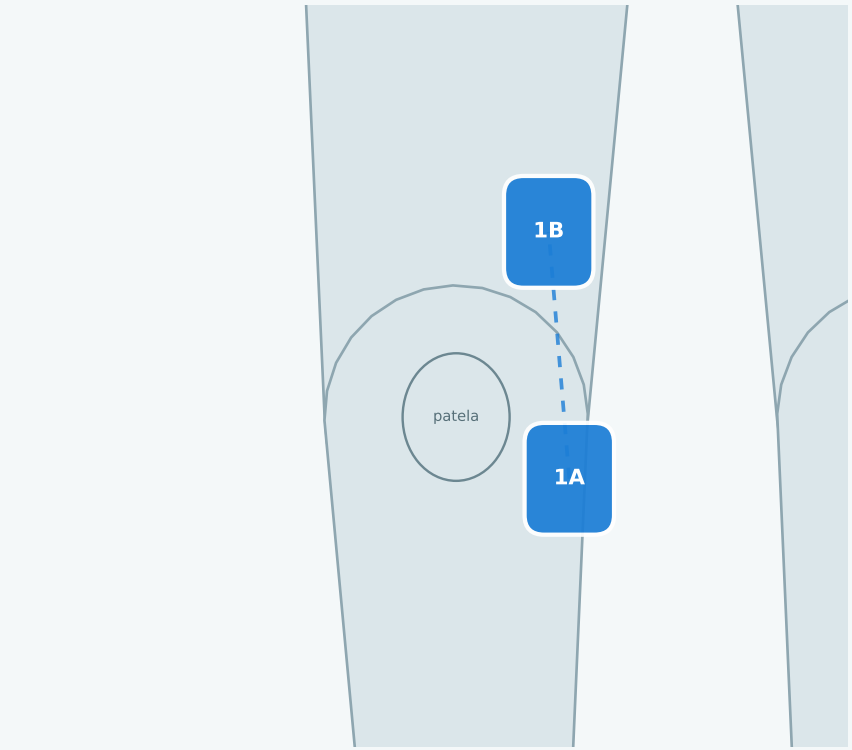
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar diretamente sobre feridas ou cicatrizes recentes. Atenção a derrame articular importante.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Joelho medial – pata de ganso

**TENS convencional (alta frequência)**

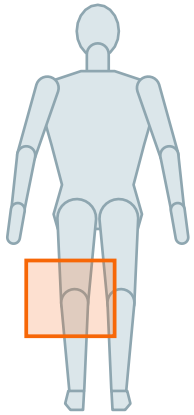



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a face medial da tíbia proximal (pata de ganso) e outro 6–8 cm acima, na face medial da coxa distal.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×5 cm / 4×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia da pata de ganso
- Dor medial do joelho
- Sobrecarga medial

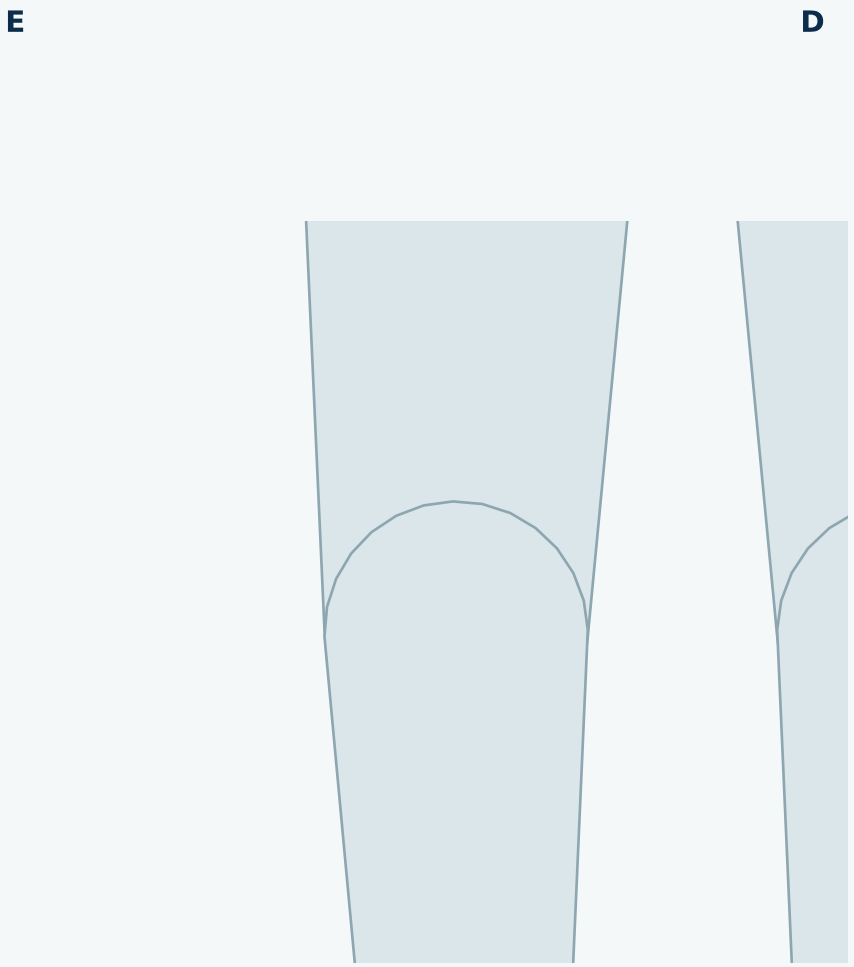
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Sem sinais de instabilidade ou bloqueio. Integra com tratamento da causa biomecânica.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Joelho posterior – região poplítea

**TENS convencional (alta frequência)**

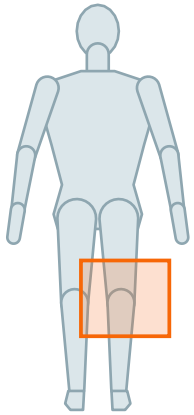



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos acima e abaixo da fossa poplítea, nunca sobre o centro da fossa.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×5 cm / 5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor posterior do joelho
- Tensão dos isquiotibiais/gémeos
- Dor pós-imobilização

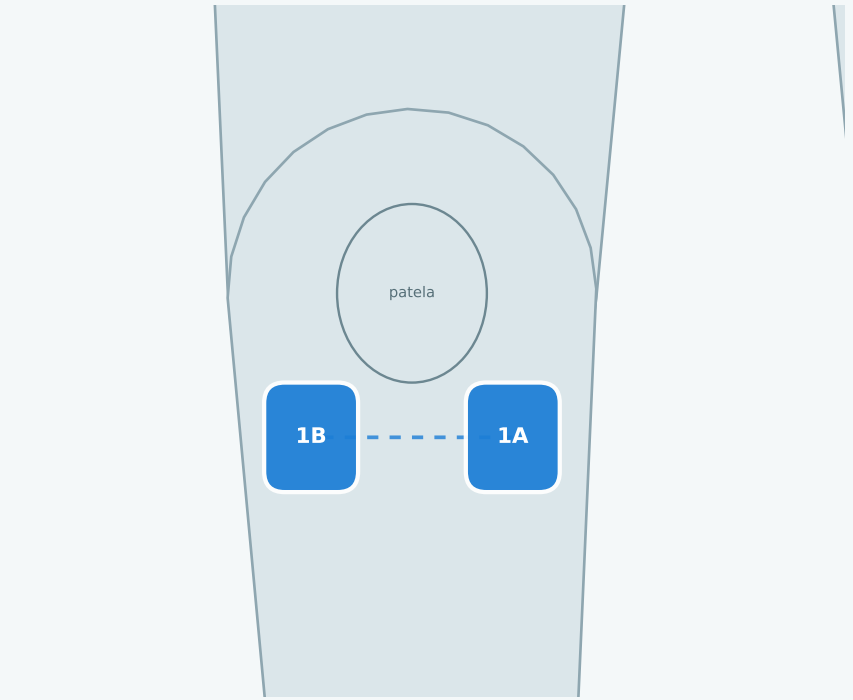
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Suspeita de trombose venosa profunda (calor, edema, dor à palpação): não aplicar e encaminhar de imediato.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tendão patelar – TENS



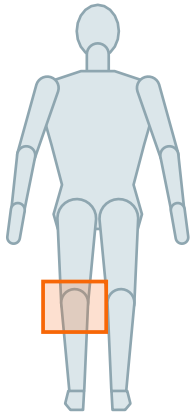



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão patelar, abaixo da patela, sem cobrir a tuberosidade da tíbia.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia patelar
- Dor infrapatelar
- Sobrecarga do aparelho extensor

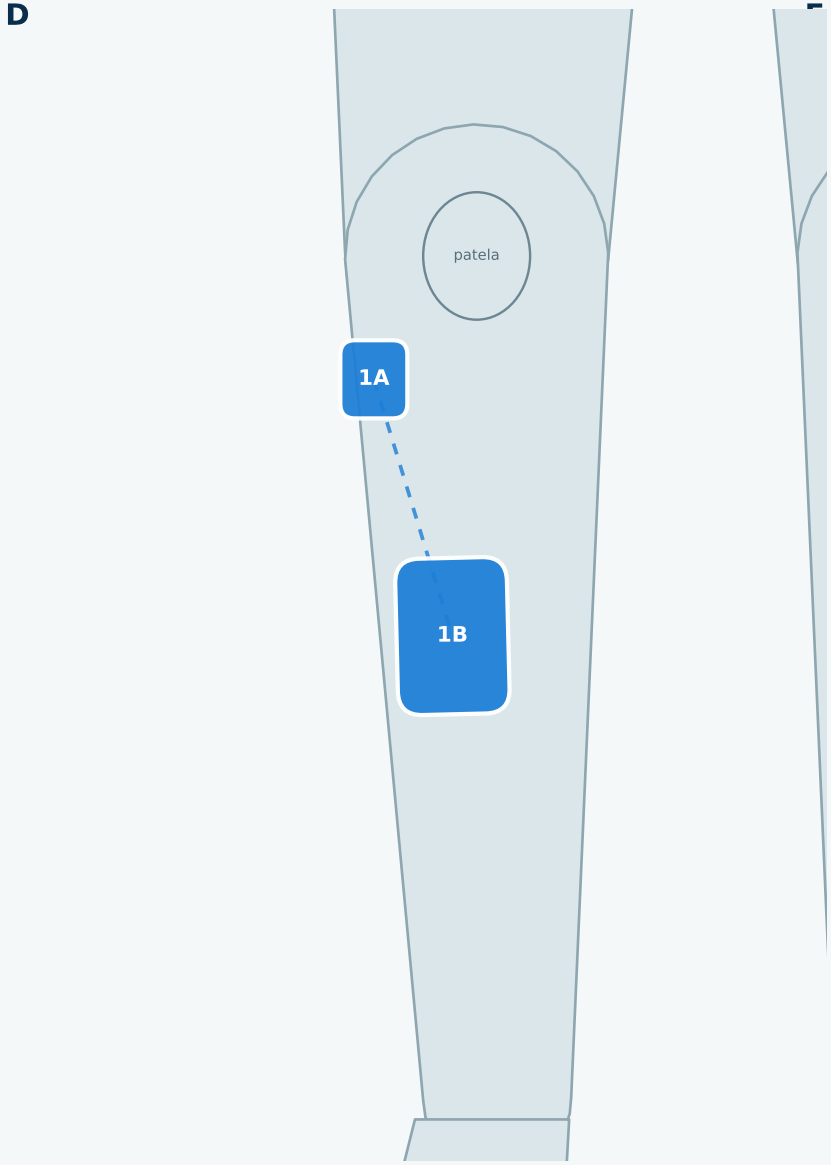
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

A TENS alivia a dor, mas a base do tratamento é a carga progressiva. Evita pressão direta sobre o tendão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tibial anterior – FES (pé pendente)



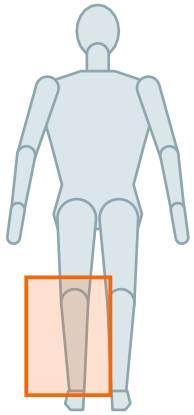



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo pequeno sobre o nervo fibular comum (logo atrás e abaixo da cabeça do perónio) e outro sobre o ventre do tibial anterior, na face anterolateral da perna.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 30–40 Hz

Largura de pulso: 200–300 µs

Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)

Rampa: Subida 0,5–1 s

Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva

Dose: Durante a marcha, progressiva

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Pé pendente (fibular)
- Reabilitação da marcha
- Fraqueza da dorsiflexão

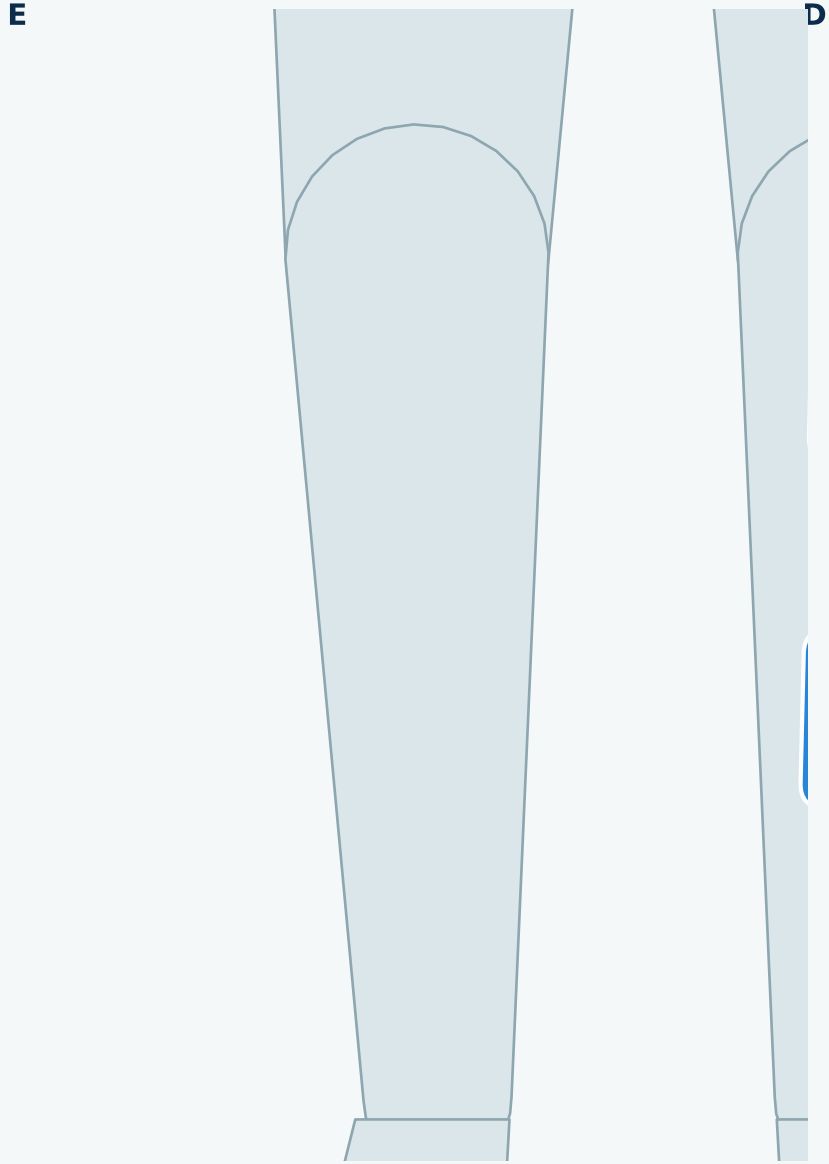
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Observa dorsiflexão sem inversão excessiva. Mantém a pele limpa e substitui elétrodos desgastados.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Gémeos – NMES



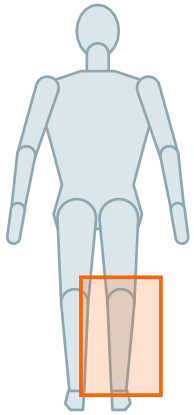



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da fossa poplítea e distal no ventre muscular inferior, na face posterior da perna.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza dos gémeos
- Retorno após lesão do tendão de Aquiles (fase indicada)
- Atrofia

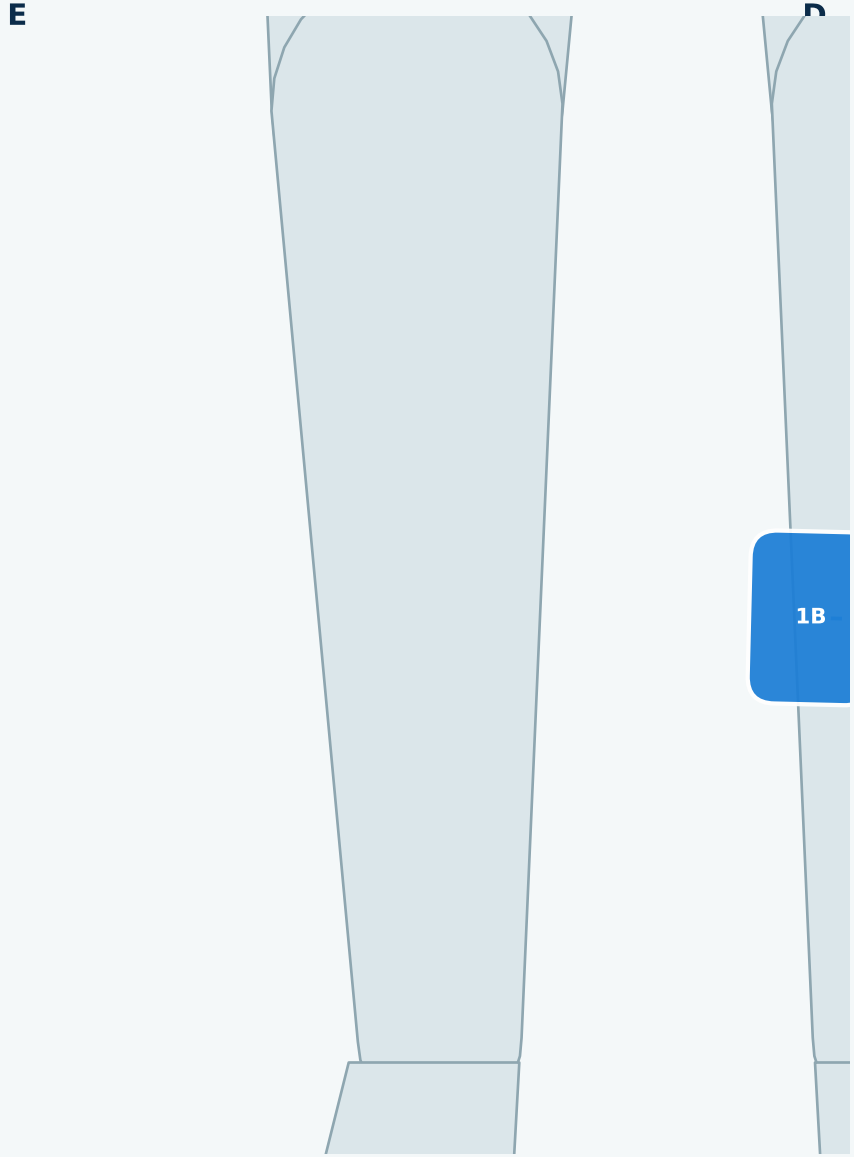
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita estimular em suspeita de TVP. Posição: decúbito ventral com pé livre.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Sóleo – NMES



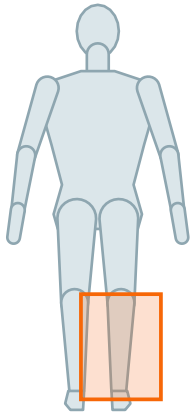



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos de cada lado da perna, abaixo do ventre dos gémeos, na região do sóleo, com o joelho fletido para relaxar os gémeos.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do sóleo
- Recuperação pós-imobilização
- Prevenção de atrofia

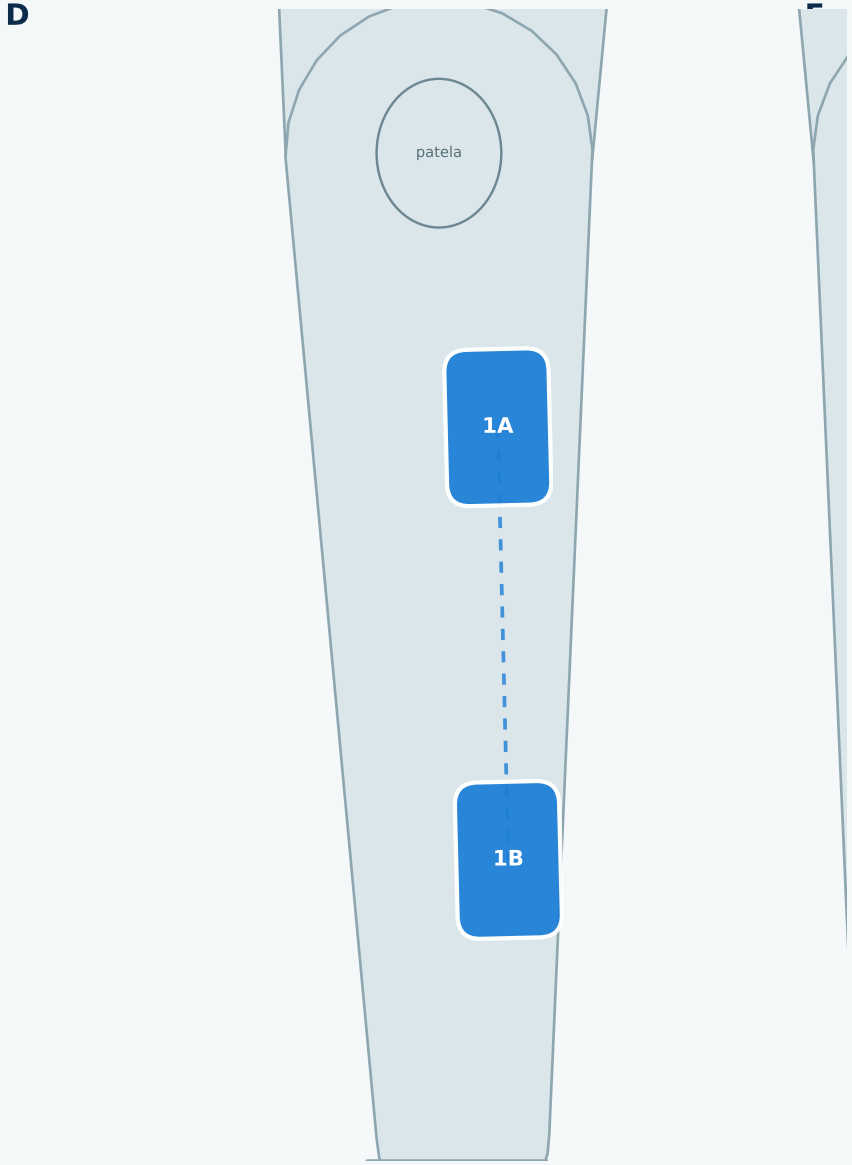
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Joelho a 90° para isolar o sóleo. Evita em TVP suspeita ou confirmada.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tíbia anterior / medial – TENS



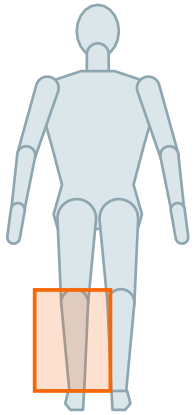



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos ao longo da face medial da tíbia (junto ao bordo interno), na zona dolorosa, afastados 8–10 cm.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×6 cm / 4×6 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor tibial por sobrecarga
- Dor medial da tíbia
- Sintomas de stress tibial (sintomático)

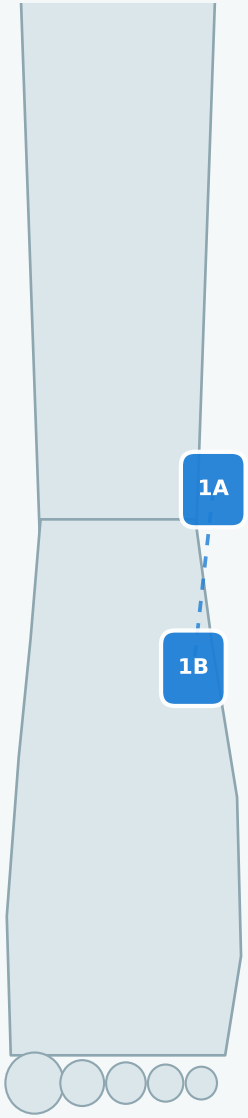
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Dor óssea persistente à palpação pode sugerir fratura de stress: encaminha para imagem antes de insistir.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tornozelo lateral – TENS



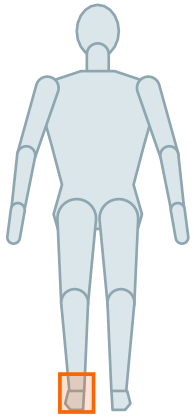



Pé direito – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região do maléolo lateral e outro 4–5 cm distal, sobre os ligamentos laterais, sem cobrir o osso.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Entorse do tornozelo (fase subaguda)
- Dor lateral do tornozelo
- Instabilidade crónica (sintomas)

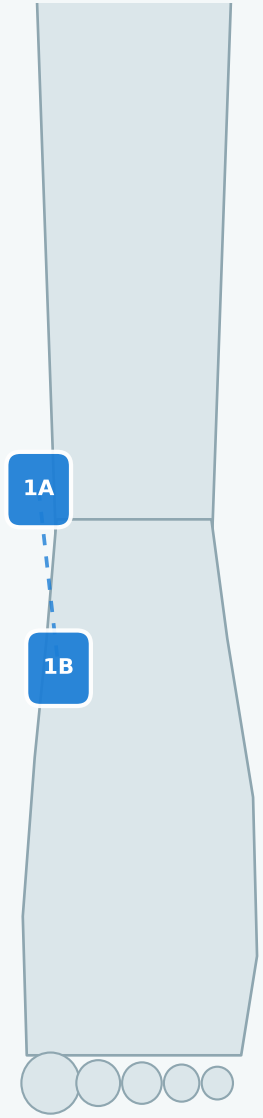
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Em edema intenso ou suspeita de fratura (regras de Ottawa), não tratar sem avaliação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tornozelo medial – TENS



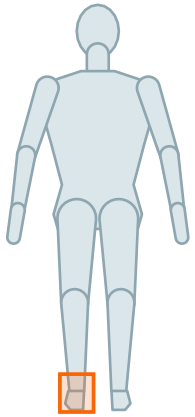



Pé direito – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre a região do maléolo medial e outro 4–5 cm distal, sobre o ligamento deltoide.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×3.5 cm / 3×3.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Dor medial do tornozelo
- Tendinopatia do tibial posterior (sintomas)
- Dor pós-imobilização

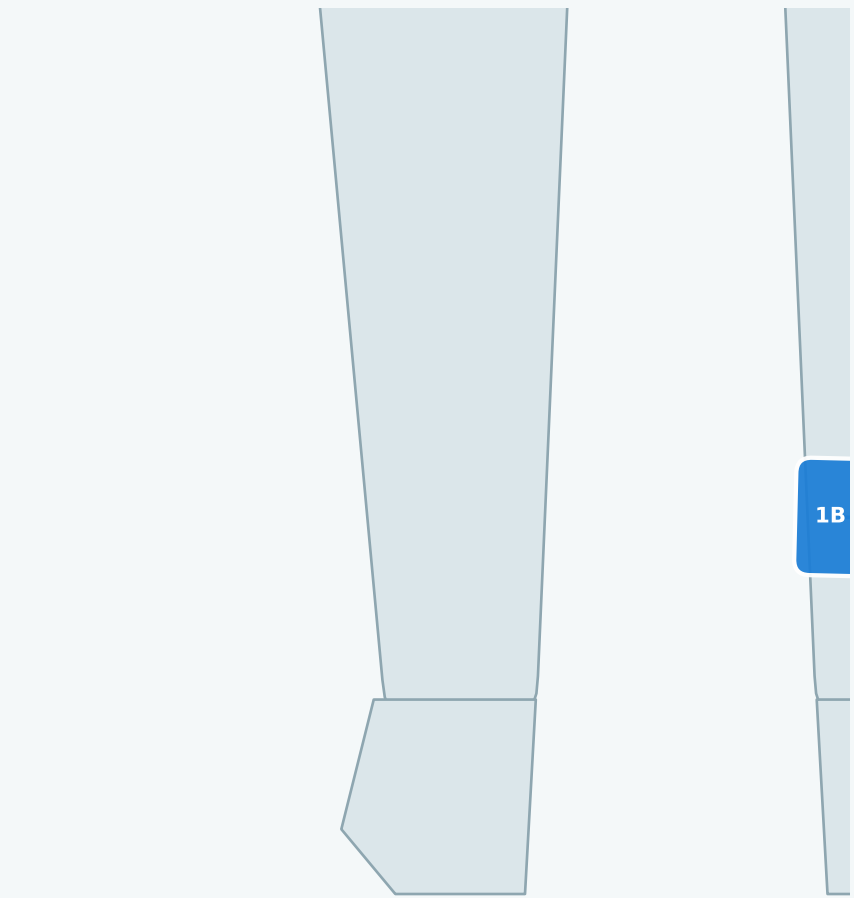
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas e edema muito marcado. Respeita a evolução do protocolo.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tendão de Aquiles – TENS



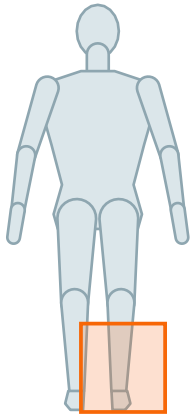



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão de Aquiles, 3–6 cm acima do calcâneo, sem cobrir o tendão.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3×5 cm / 3×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Tendinopatia do Aquiles
- Dor retrocalcânea
- Sobrecarga do tendão

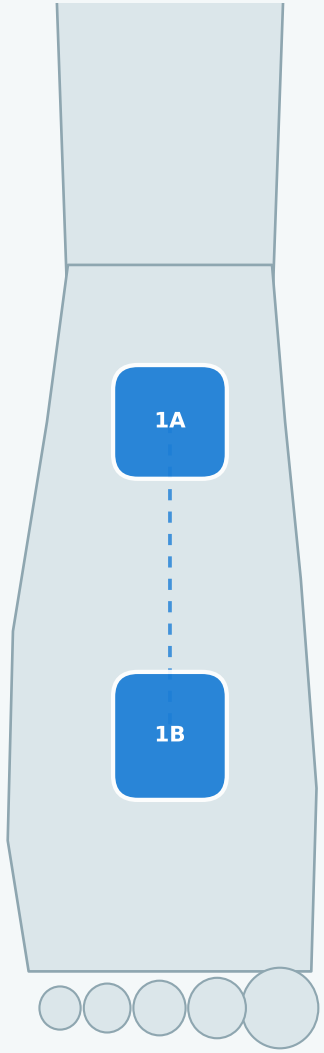
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre rotura ou cirurgia recente. A TENS alivia, a carga progressiva trata.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Fascite plantar – TENS



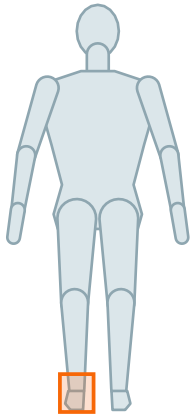



Pé direito – vista plantar · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo sobre o calcâneo plantar e outro na zona média do arco plantar, a acompanhar a fáscia.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4.5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fascite plantar
- Dor no calcanhar
- Talalgia mecânica

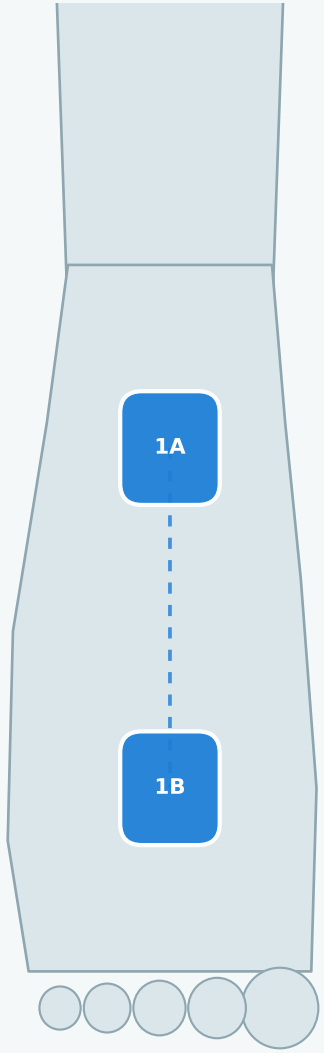
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas ou calosidades espessas. Pé neuropático: reduz intensidade e verifica pele sempre.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Músculos intrínsecos do pé – NMES



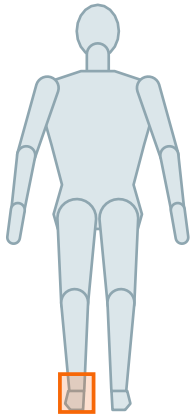



Pé direito – vista plantar · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no calcâneo e outro nas cabeças dos metatarsos, a estimular a flexão dos dedos e o arco.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (3.5×4 cm / 3.5×4 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 35–50 Hz

Largura de pulso: 200–400 µs

Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)

Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s

Intensidade: Contração forte e tolerável

Dose: 10–20 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Arco plantar fraco
- Pós-imobilização do pé
- Prevenção de atrofia intrínseca

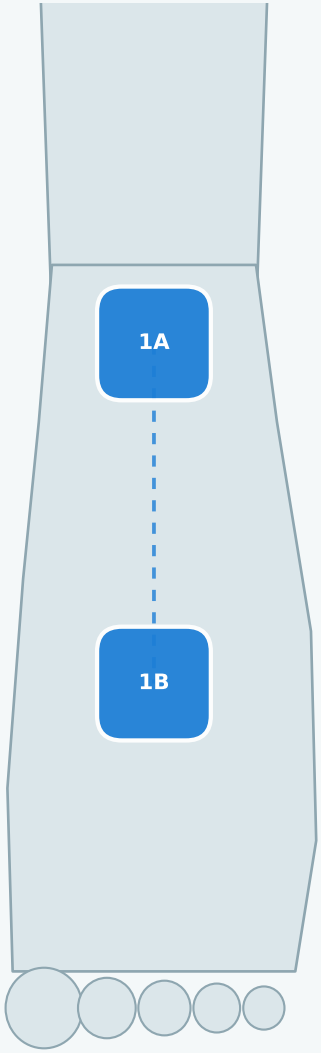
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Uso em pé diabético apenas com supervisão. Aumenta devagar, é sensível.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Antepé dorsal – TENS



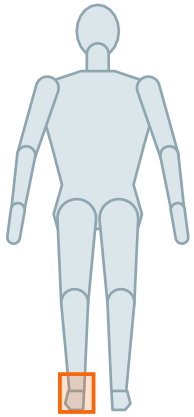



Pé direito – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Um elétrodo no dorso do pé junto ao tornozelo e outro sobre os metatarsos, a atravessar a zona dolorosa do antepé.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (4×4 cm / 4×4 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 80–120 Hz

Largura de pulso: 100–200 µs

Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração

Duração: 20–30 min

Modo: Contínuo

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Metatarsalgia
- Dor dorsal do pé
- Sobrecarga do antepé

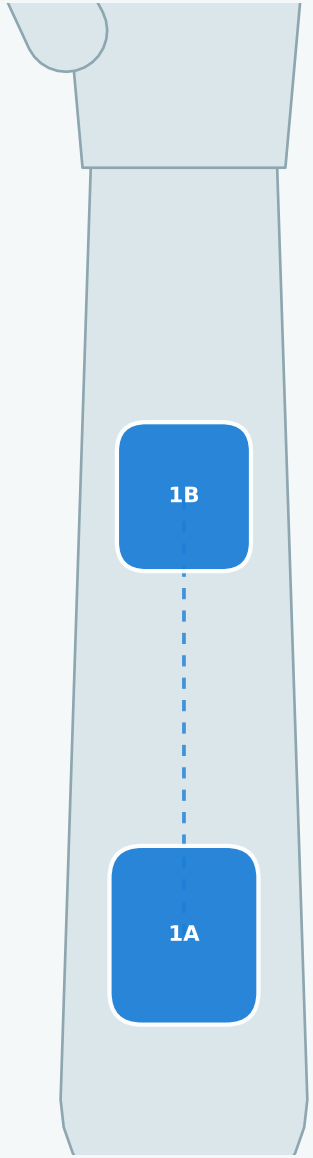
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Verifica a circulação e a sensibilidade. Evita sobre fraturas não consolidadas.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Extensores do punho – FES (nervo radial)



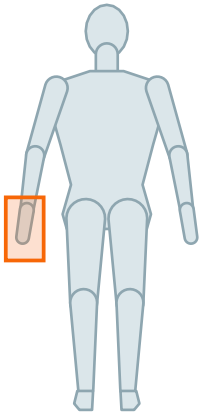



Mão direita – vista dorsal · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores do antebraço e distal no terço distal, a produzir extensão de punho e dedos.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×6 cm / 4.5×5 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Frequência: 30–40 Hz

Largura de pulso: 200–300 µs

Ativação: Sincronizada com a fase de oscilação (interruptor)

Rampa: Subida 0,5–1 s

Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva

Dose: Durante a marcha, progressiva

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Punho pendente (lesão do nervo radial)
- Reabilitação da preensão
- Fraqueza em extensão

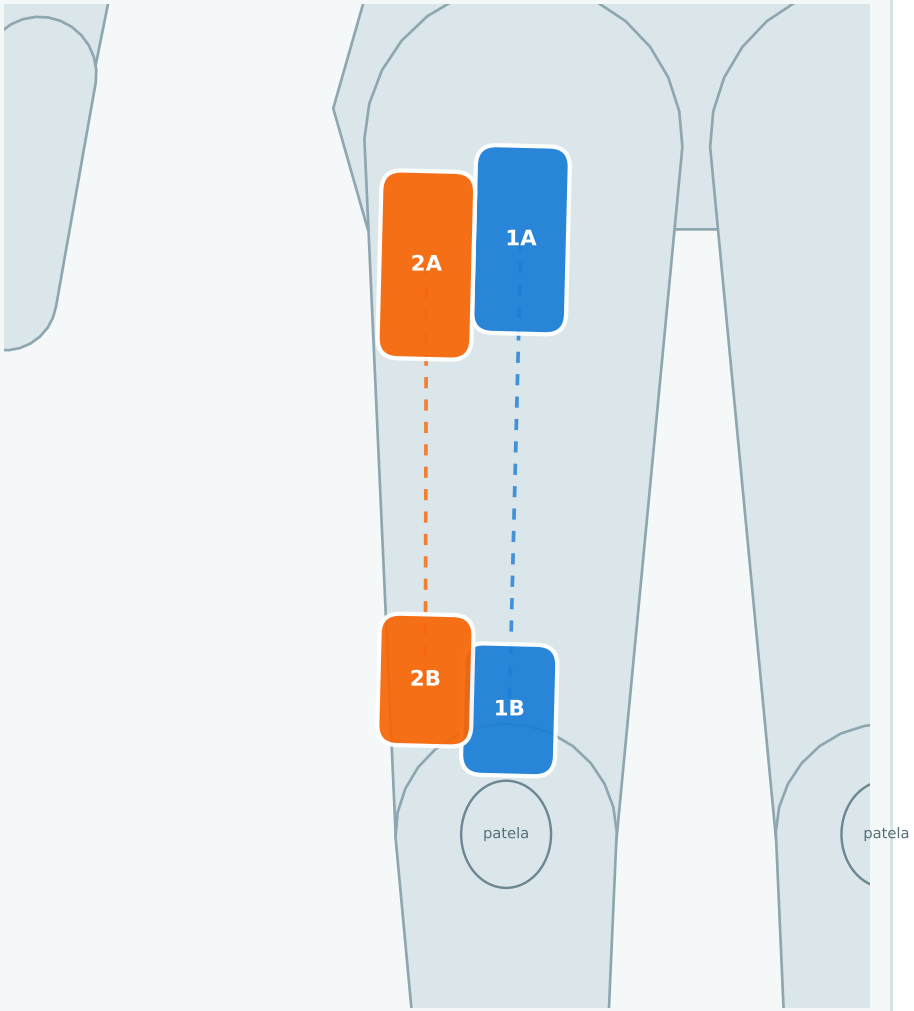
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Evita desvio radial exagerado. Usa só com acompanhamento clínico em lesão nervosa.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Quadríceps – corrente Aussie



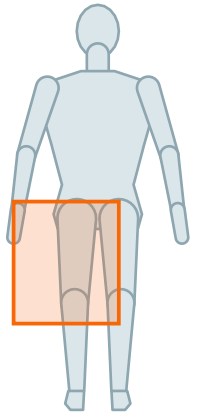



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre os ventres do quadríceps, com dois canais para cobertura medial e lateral.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

CH2: A → B (5×10 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 1000 Hz

Bursts: 50 por segundo, burst ~2 ms

Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Contração forte e confortável

Dose: 10–15 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço do quadríceps
- Reabilitação desportiva
- Atrofia por imobilização

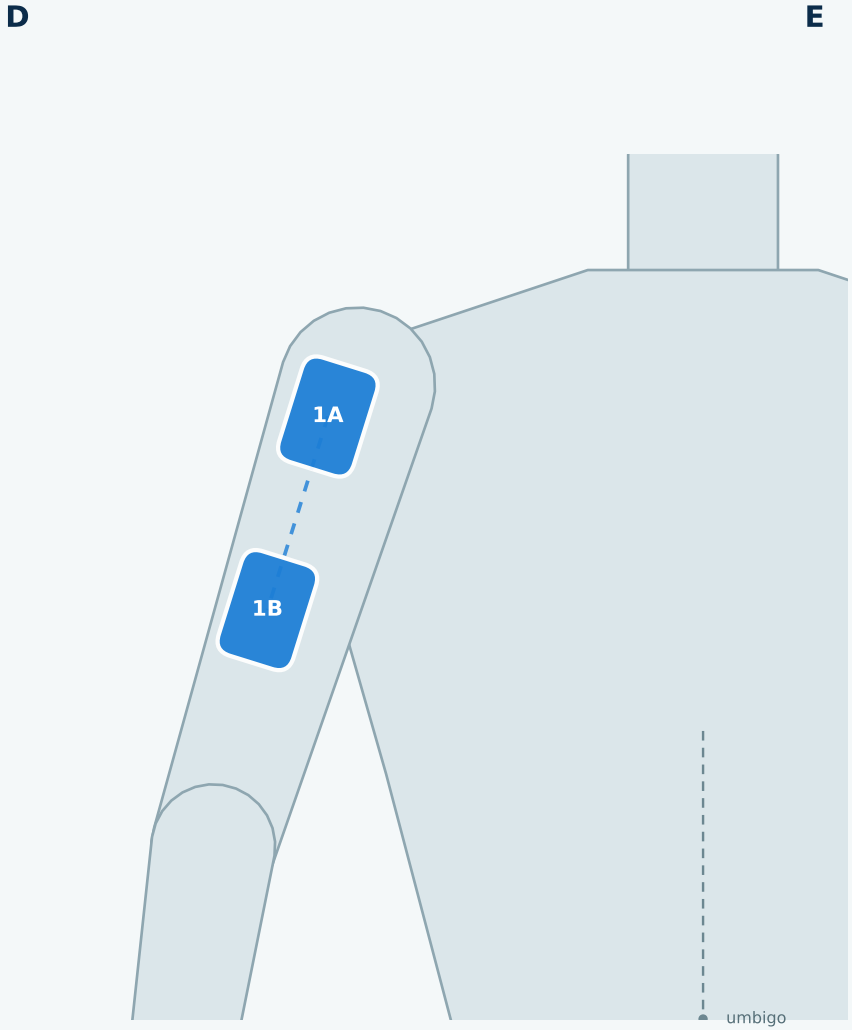
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Parâmetros variam entre aparelhos: confirma o manual do equipamento. Aumenta a intensidade com tolerância.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Deltoide – corrente Aussie



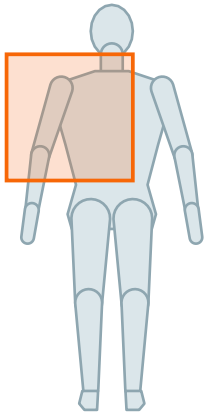



Vista anterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Mesma disposição do deltoide NMES: um elétrodo sob o acrómio e outro na inserção do deltoide.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×7 cm / 5×7 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 1000 Hz

Bursts: 50 por segundo, burst ~2 ms

Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Contração forte e confortável

Dose: 10–15 contrações

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Fraqueza do deltoide
- Retorno após imobilização
- Preparação para reforço

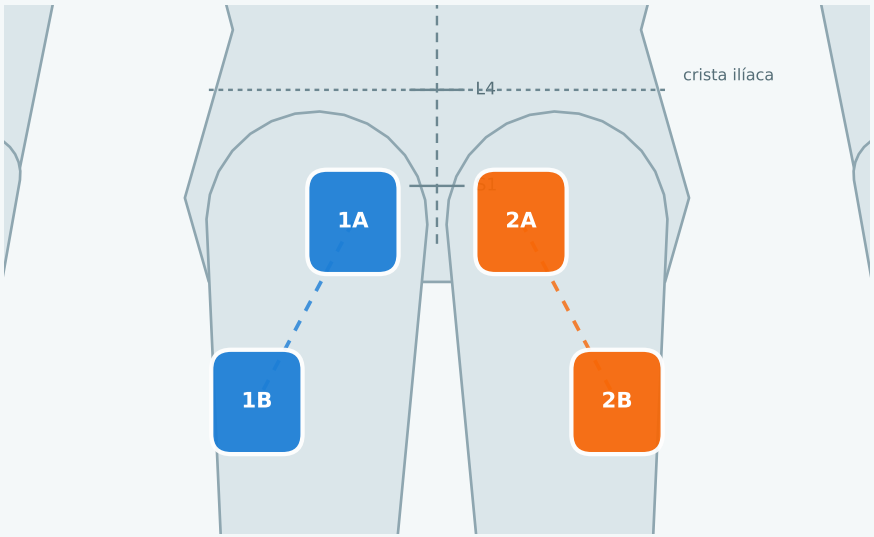
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Protege o ombro; evita em instabilidade ou pós-operatório recente sem autorização.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Glúteo máximo – corrente Russa



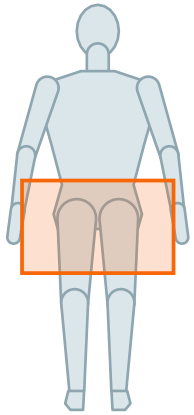



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre a massa glútea, superomedial e inferolateral, um canal por glúteo.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)

CH2: A → B (7×8 cm / 7×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz

Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)

Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Máxima contração tolerável

Dose: 10 contrações (~10 min)

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço glúteo
- Reabilitação pós-lesão
- Preparação desportiva

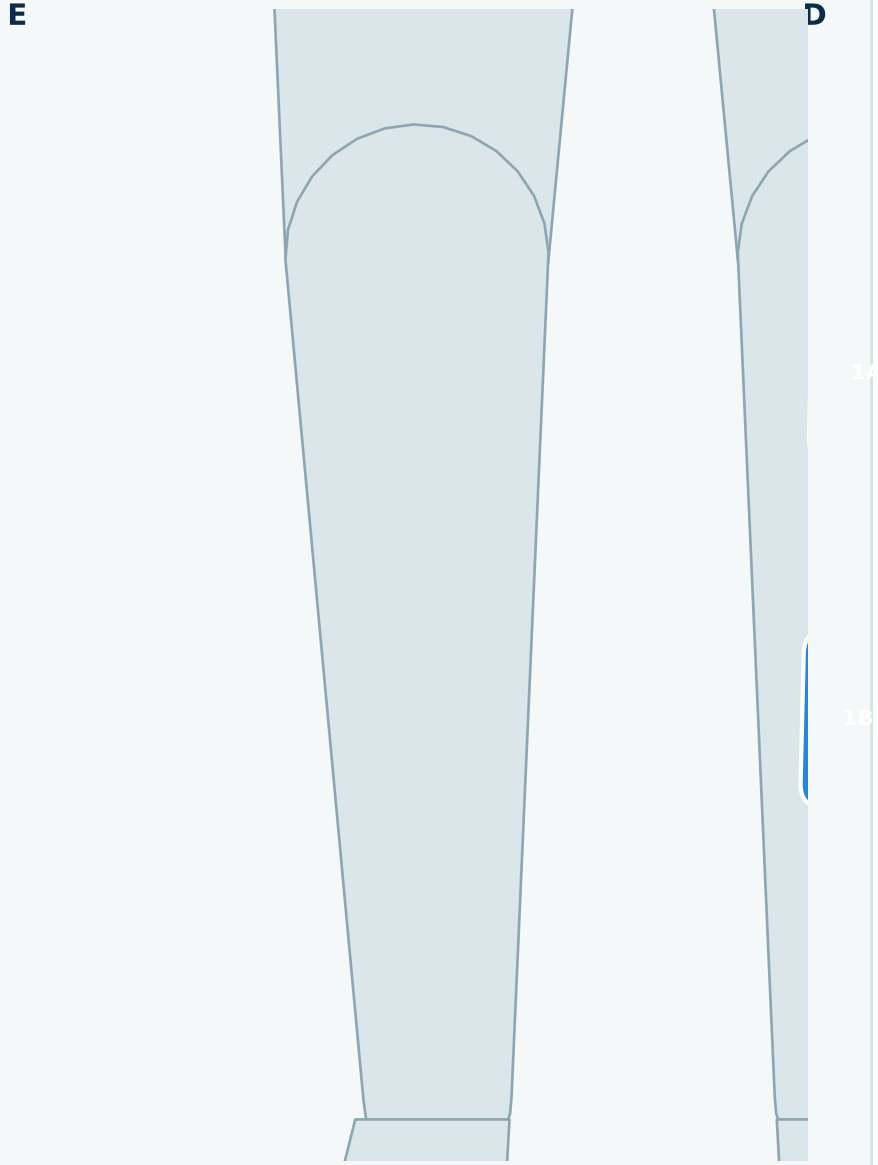
## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Corrente com intensidade alta: verifica a tolerância e a pele. Evita sobre úlceras de pressão.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Gémeos – corrente Russa



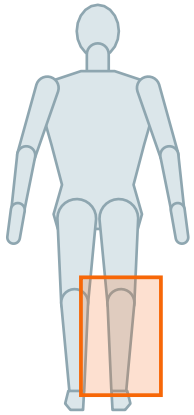



Vista posterior · esquema ilustrativo

## 01 LOCAL DE APLICAÇÃO

Elétrodos grandes sobre os gémeos: proximal no ventre superior e distal no ventre inferior.

LOCALIZAÇÃO



## 02 CANAIS E PARES

CH1: A → B (5×8 cm / 5×8 cm)

Cor do elétrodo = canal. A e B ligam ao mesmo canal.

## 03 PARÂMETROS INICIAIS

Portadora: 2500 Hz

Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)

Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s

Rampa: Subida 2–3 s

Intensidade: Máxima contração tolerável

Dose: 10 contrações (~10 min)

## 04 INDICAÇÕES COMUNS

- Reforço dos gémeos
- Pós-imobilização
- Preparação desportiva

## 05 ATENÇÃO CLÍNICA

Cãibra é comum com intensidade alta: reduz e alonga o músculo. Evita em suspeita de TVP.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS #1

# Guia Rápido de Parâmetros

Frequência, largura de pulso, ciclos e tempo de sessão por tipo de corrente, com regras práticas e resolução de problemas.

# Parâmetros iniciais por corrente



| CORRENTE | OBJETIVO PRINCIPAL | FREQUÊNCIA | PULSO | CICLO | SENSAÇÃO ALVO |
|---|---|---|---|---|---|
| **TENS convencional** | Analgesia rápida (teoria das comportas) | 80–120 Hz | 100–200 µs | Contínuo | Formigueiro forte e confortável, sem contração |
| **TENS baixa frequência** | Analgesia prolongada, libertação de opioides endógenos | 2–4 Hz (ou burst) | 150–250 µs | Contínuo ou burst | Contração rítmica visível e tolerável |
| **NMES / FES** | Reforço, reeducação neuromuscular, prevenção de atrofia | 35–50 Hz | 200–400 µs | ON 5–10 s / OFF 15–50 s | Contração forte e tolerável |
| **FES (marcha)** | Pé pendente e dorsiflexão na marcha | 30–40 Hz | 200–300 µs | Sincronizado com a marcha | Dorsiflexão sem inversão excessiva |
| **Corrente Russa** | Reforço em grandes grupos (portadora 2500 Hz) | 50 bursts/s, ciclo útil 50% | — | ON 10 s / OFF 50 s | Máxima contração tolerável |
| **Corrente Aussie** | Reforço em grandes grupos (portadora 1000 Hz) | 50 bursts/s, burst ~2 ms | — | ON 10 s / OFF 20–50 s | Contração forte e confortável |

Valores de partida habituais. As denominações e os limites variam entre aparelhos e protocolos: confirma sempre o manual do equipamento e ajusta ao doente, à fase da lesão e à tolerância.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Regras práticas e resolução de problemas



| TEMA | ORIENTAÇÃO |
|---|---|
| **Tamanho do elétrodo** | Elétrodos maiores diminuem a densidade de corrente e são mais confortáveis; pequenos concentram a corrente. Usa pequenos em mão, pé e pescoço; grandes em coxa, glúteo e dorso. |
| **Distância entre elétrodos** | Distância curta: corrente superficial. Distância longa: corrente mais profunda. Evita elétrodos a menos de 2–3 cm entre si (risco de queimadura e de curto-circuito). |
| **Posição nos músculos** | Em NMES, um elétrodo no ponto motor (zona de maior resposta) e outro distal, ao longo da direção das fibras. |
| **Intensidade** | Aumenta devagar. Em TENS, até sensação forte e confortável. Em NMES, o objetivo é contração visível e forte, sem dor. |
| **Pele e elétrodos** | Pele limpa e seca, sem cremes. Elétrodos aderentes por inteiro. Troca os desgastados e não ultrapasses o número de usos indicado. |
| **Sem sensação** | Verifica contactos, cabos e canal; aumenta intensidade devagar; testa o aparelho num ponto sensível. |
| **Dor local intensa** | Reduz a intensidade de imediato e confirma o contacto uniforme. Pode ser densidade de corrente excessiva por contacto parcial. |
| **Cãibra durante NMES** | Para, alonga o músculo, reduz a intensidade e revê a posição. |
| **Irritação cutânea** | Interrompe, limpa, mede o tempo de aplicação e reavalia elétrodo, gel e área. |

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS #2

# Checklist de Segurança e Contraindicações

O que avaliar antes, durante e depois de cada aplicação, e uma tabela orientativa de contraindicações.

# Segurança antes, durante e depois



### ☐ ANTES DE COLOCAR OS ELÉTRODOS

☐ Identifico o doente e o objetivo terapêutico.
☐ Explico a sensação esperada e obtenho consentimento.
☐ Perguntei por pacemaker, DAI ou outros dispositivos implantados.
☐ Perguntei por gravidez (se aplicável à região).
☐ Perguntei por epilepsia, tumores, trombose ou infeção ativa.
☐ Inspeciono a pele da zona: sem lesões, dermatite, feridas ou cicatriz recente.
☐ Testo a sensibilidade (toque leve/ponta) antes de iniciar.
☐ Verifico alergias a gel ou adesivo.
☐ Retiro metais e eletrónicos da zona (anéis, pulseiras, etc.).
☐ Verifico cabos, elétrodos e o estado do aparelho.

### ☐ DURANTE A SESSÃO

☐ Aumento a intensidade lentamente; o doente indica quando é forte e confortável.
☐ Mantenho o doente no campo de visão durante NMES/Russa/Aussie.
☐ Observo a contração: sem dor, sem compensações e sem espasmo doloroso.
☐ Confirmo que o doente consegue pedir ajuda ou parar a corrente.
☐ Reduzo ou paro se houver tontura, palpitações, dor aguda ou ardor.

### ☐ DEPOIS DA SESSÃO

☐ Desligo antes de retirar os elétrodos.
☐ Inspeciono a pele: vermelhidão ligeira e transitória é esperada; ardor ou bolhas, não.
☐ Registo parâmetros, região, mapa usado, resposta e dor antes/depois (ficha de evolução).
☐ Dou indicações ao doente sobre sinais a comunicar.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Tabela orientativa de contraindicações



| SITUAÇÃO | TIPO | RAZÃO / CONDUTA |
|---|---|---|
| **Pacemaker / DAI / dispositivo ativo** | Absoluta | Risco de interferência. Só com autorização do cardiologista/fabricante. |
| **Pescoço anterior / seio carotídeo** | Absoluta | Risco de bradicardia e hipotensão. Evitar sempre. |
| **Olhos, garganta, boca** | Absoluta | Risco de lesão e de efeitos neurológicos. |
| **Gravidez (abdómen, lombar, pélvica)** | Absoluta | Sem evidência de segurança nestas regiões. |
| **Tumor maligno ativo na zona** | Absoluta | Evitar estimulação sobre a lesão. |
| **TVP / tromboflebite na zona** | Absoluta | A contração pode mobilizar trombos. |
| **Pele lesionada / infeção / dermatite** | Absoluta (zona) | Risco de queimadura, infeção e dor. |
| **Epilepsia** | Relativa | Evitar cabeça e pescoço; cuidado com aplicação extensa. |
| **Sensibilidade diminuída** | Relativa | Maior risco de queimadura: baixa intensidade e inspeção frequente. |
| **Implantes metálicos / osteossíntese** | Relativa | Evitar densidade de corrente excessiva sobre o metal; seguir orientação clínica. |
| **Tórax anterior em cardiopatas** | Relativa | Evitar circuito que atravesse a região cardíaca. |
| **Febre / infeção aguda** | Relativa | Adiar se o estado geral estiver comprometido. |
| **Pós-cirúrgico recente** | Relativa | Só com autorização do cirurgião e protocolo definido. |

Lista orientativa e não exaustiva. Segue as contraindicações do manual do aparelho e os protocolos da tua instituição.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS #3

# Protocolos por Objetivo Terapêutico

Sequências de partida para analgesia, reforço muscular, reeducação neuromuscular e marcha, ligadas aos mapas.

# Protocolos por objetivo terapêutico



| OBJETIVO | CORRENTE E PARÂMETROS | MAPAS | NOTAS DE PROGRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **Analgesia aguda** | TENS convencional 80–120 Hz, 100–200 µs, 20–30 min | Local da dor. Ex.: mapas 21, 22, 40, 41. | Pode repetir várias vezes ao dia. Se não houver alívio em 20–30 min, reavalia posição e passa a baixa frequência. |
| **Analgesia prolongada** | TENS baixa frequência 2–4 Hz, 150–250 µs, 20–30 min | Região dolorosa ou miótomo/dermátomo. Ex.: mapas 21, 31, 32. | Sensação de contração rítmica. O efeito pode ser mais longo, mas demora mais a instalar. |
| **Contratura / espasmo** | TENS baixa frequência com contração suave | Músculo contraturado. Ex.: mapas 2, 3, 19, 20. | Combina com mobilização e exercício. Para se houver dor aguda. |
| **Reforço do quadríceps** | NMES 35–50 Hz, 300–400 µs, ON 6–10 s / OFF 30–50 s | Mapas 34, 35 (Russa 36 / Aussie 55). | Sessões 3–5 vezes por semana, 10–20 contrações. Progredir intensidade e carga. Combinar com exercício ativo. |
| **Reforço glúteo** | Russa 2500 Hz ou NMES; ON 10 s / OFF 50 s | Mapas 28, 29, 57. | 3 vezes por semana, 10 contrações; progressão pela tolerância. |
| **Reeducação de core** | NMES 35–50 Hz, 200–300 µs | Mapas 23, 24, 25. | Associar à ativação voluntária; evitar em gravidez ou hérnia. |
| **Estabilização escapular** | NMES 35–45 Hz, 200–300 µs | Mapas 7, 8. | Associar a exercício de controlo escapular. |
| **Pé pendente / marcha** | FES 30–40 Hz, 200–300 µs | Mapa 44. | Sincronizar com a oscilação da marcha; aumentar o tempo de uso progressivamente. |
| **Prevenção de atrofia** | NMES na musculatura imobilizada | Mapas 34, 45, 46 e outros. | Diária se o protocolo o permitir, com autorização clínica. |

Sequências de partida para adaptar ao doente, ao diagnóstico e à fase da lesão. Não substituem o raciocínio clínico.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

# Exemplo de progressão: reforço do quadríceps (NMES)



| FASE | ESTIMULAÇÃO | COMENTÁRIO |
|---|---|---|
| **Semanas 1–2** | Adaptação: 10 contrações, intensidade tolerável, 3×/semana. | Foco na tolerância e na técnica. |
| **Semanas 3–4** | 15 contrações, intensidade mais alta, 3–5×/semana. | Associar exercício de cadeia aberta/fechada. |
| **Semanas 5–6** | 20 contrações, intensidade alta, 3–5×/semana. | Reavaliar força e função; reduzir progressivamente. |

Exemplo genérico. Adaptar a cirurgias (LCA, artroplastia), derrame e dor, segundo o protocolo do cirurgião e da equipa de reabilitação.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.

BÓNUS #4

# Ficha de Evolução do Paciente

Modelo imprimível para registar parâmetros, região trabalhada, dor e evolução sessão a sessão.

# Registo de sessão (imprimir)



**Nome:** _____

**Data de nascimento:** _____

**Diagnóstico:** _____

**Região / mapa usado (nº):** _____

**Corrente / técnica:** _____

**Contraindicações verificadas:** ☐ Sim **Observações:** _____

| Data | Mapa | Frequência / pulso | Ciclo ON/OFF | Intensidade (mA) | Duração | EVA antes | EVA depois | Pele / obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EVA = escala visual analógica da dor (0–10). Regista também resposta motora, reações cutâneas e adaptações de parâmetros.

Material de apoio visual para profissionais qualificados. Não substitui avaliação clínica, formação técnica nem as indicações do fabricante do aparelho. Ajustar sempre ao doente.